INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ (IFCE) — CAMPUS BATURITÉ

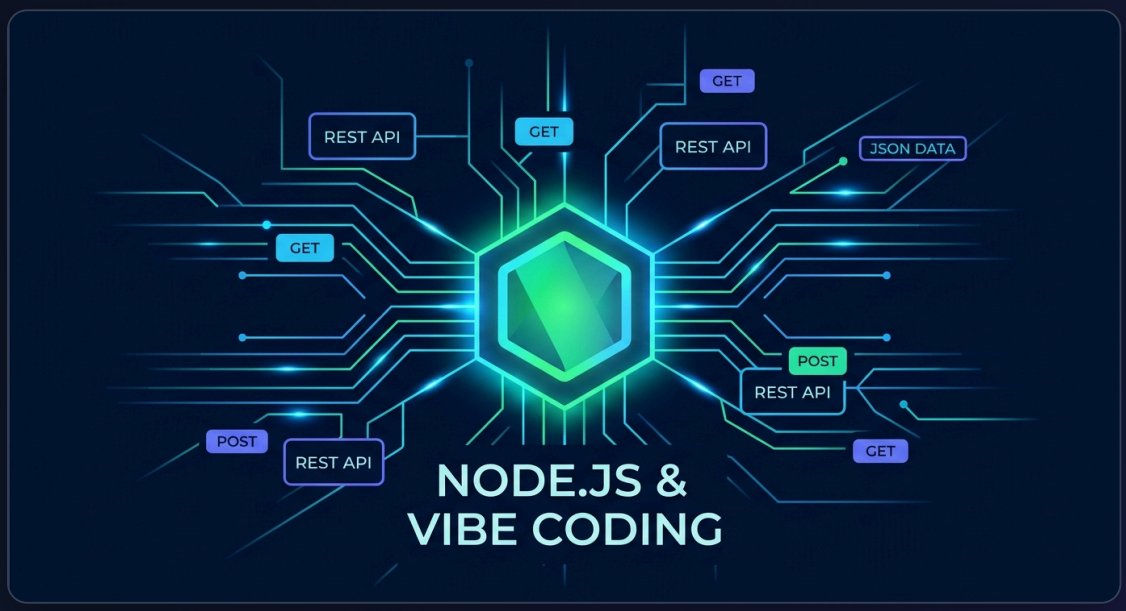
UC17-DWIII • 80h (4 Créditos)

CURSO TÉCNICO SUBSEQUENTE EM INFORMÁTICA PARA INTERNET (EAD)

Desenvolvimento Web III

Arquitetura Back-end com Node.js, Persistência Low-Code com PocketBase, Interfaces Reativas com JavaScript Vanilla & React e Engenharia Assistida por IA (Vibe Coding & SDD)

JavaScript Vanilla (ES6+) | Node.js REST APIs | PocketBase BaaS & ORM | React & Headless CMS | Vibe Coding & Cloud Deploy



AUTORIA & COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA
Equipe Docente de Desenvolvimento Web & Design Instrucional — IFCE Campus Baturité

METODOLOGIA & EDIÇÃO
Specification-Driven Development (SDD) • Edição Acadêmica 2026

EXPEDIENTE ACADÊMICO & FICHA TÉCNICA

Sobre os Autores e a Obra Didática

Equipe Docente — Eixo de Informação e Comunicação (IFCE Campus Baturité)

Autoria Técnica, Arquitetura de Software Educacional e Design Instrucional EaD

Este livro digital (E-Book) foi concebido e desenvolvido pelo corpo docente da disciplina **Desenvolvimento Web III (UC17-DWIII)** do **Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) — Campus Baturité**, destinado aos discentes do Curso Técnico Subsequente em Informática para Internet na modalidade de Educação a Distância (EaD).

A obra adota pioneiramente a abordagem de **Desenvolvimento Orientado a Especificação (Specification-Driven Development — SDD)** aliada à tríade contemporânea de engenharia de software: *Programação Assistida por IA (Vibe Coding Responsável)*, *Backend-as-a-Service (PocketBase & ORM)* e *Interfaces Declarativas Reativas (JavaScript Vanilla, React & UI Generativa)*.

DADOS CURRICULARES OFICIAIS (PPC / IFCE)

Unidade Curricular: Desenvolvimento Web III (UC17-DWIII)

Carga Horária Total: 80 horas-aula (4 créditos acadêmicos)

Distribuição Modal: 16h Presenciais • 14h Síncronas • 50h Assíncronas (AVA Moodle)

STACK TECNOLÓGICA PADRONIZADA

Linguagem & Runtime: JavaScript Vanilla (ES6+) & Node.js LTS

Persistência & BaaS: ORM Relacional, SQLite & PocketBase

Front-end & Testes: React (Hooks), UI Generativa (v0), `node:test` & Docker

Sistema de Avaliação e Matriz de Aprovação (ROD / IFCE)

Conforme o Regulamento da Organização Didática (ROD) do IFCE, exige-se frequência mínima obrigatória de **75%**. A Média Semestral Parcial (**Xs**) combina a nota das Atividades a Distância (**AD**, peso 2) e das Avaliações Presenciais (**AP**, peso 3):

$$Xs = (2 \times AD + 3 \times AP) / 5$$

- **Aprovado por Média:** Xs ≥ 6,0 e Frequência ≥ 75%.
- **Exame Presencial Final (EFP):** 3,0 ≤ Xs < 6,0 → Média Final **Xf = (Xs + EFP) / 2 ≥ 5,0**.

ESTRUTURA CURRICULAR COMPLETA • 4 UNIDADES • 28 AULAS (80H)

Sumário Geral

Unidade I: Framework Back-end (Node.js), Padrões & Vibe Coding — 6 Aulas • 20h

DW3-U01-A01	Introdução ao Node.js, Frameworks Web e Gerenciamento de Pacotes com IA	Assíncrono • 4h
DW3-U01-A02	Configuração de Ambiente Node.js e Arquitetura Web na Prática (Laboratório)	Presencial • 4h
DW3-U01-A03	Padrões de Arquitetura Back-end (MVC/Controllers) e Scaffolding com Vibe Coding	Síncrono • 2h
DW3-U01-A04	Estudo Dirigido: Análise Crítica e Auditoria de Código Node.js Gerado por IA	Assíncrono • 2h
DW3-U01-A05	Arquitetura RESTful, Verbos HTTP, Middlewares e Tratamento de Exceções	Síncrono • 2h
DW3-U01-A06	Resolução de Exercícios Práticos Virtuais de Construção de APIs REST em Node.js	Assíncrono • 6h

Unidade II: Framework ORM, Persistência & Backend Low-Code (PocketBase) — 7 Aulas • 20h

DW3-U02-A01	Conceitos Fundamentais de ORM em Node.js e Abstração de Entidades	Assíncrono • 4h
DW3-U02-A02	Mapeamento de Atributos, Chaves e Relacionamentos no ORM	Síncrono • 2h
DW3-U02-A03	Modelagem e Geração Automática de Migrações (Migrations)	Assíncrono • 2h
DW3-U02-A04	Automação de Scripts de Banco de Dados e Introdução ao BaaS com PocketBase	Assíncrono • 4h
DW3-U02-A05	Laboratório Prático: Integração Back-end Node.js + ORM/PocketBase + Banco Relacional (1ª Avaliação)	Presencial • 4h
DW3-U02-A06	Consultas Avançadas, Joins/Expand e Performance no ORM e PocketBase auxiliados por IA	Síncrono • 2h
DW3-U02-A07	Atividade de Fixação: Mapeamento de Tabelas Complexas e API Rules no PocketBase	Assíncrono • 2h

Unidade III: Framework Front-end (JS Vanilla & React), Headless CMS & No-Code UI — 5 Aulas • 16h

DW3-U03-A01	Do JavaScript Vanilla ao React: Componentes Visuais, Reatividade e Ciclo de Vida	Assíncrono • 4h
DW3-U03-A02	Soluções de Gerenciamento de Conteúdo (PocketBase Headless CMS) e Prototipagem No-Code (v0 / Figma)	Assíncrono • 4h
DW3-U03-A03	Integração do Front-end React com APIs RESTful e Gerenciamento de Estado (useState / useEffect)	Síncrono • 2h
DW3-U03-A04	Requisições Assíncronas (fetch / SDK pocketbase) e Manipulação de Estado Reativo	Assíncrono • 2h
DW3-U03-A05	Laboratório Prático: Consumo de Dados e Renderização Dinâmica na Interface React	Presencial • 4h

Unidade IV: Projeto Web Completo, Testes por IA & Deploy na Nuvem — 10 Aulas • 24h

DW3-U04-A01	Planejamento de Projeto: Escopo e Levantamento de Requisitos com SDD	Síncrono • 2h
DW3-U04-A02	Modelagem de Interface (UI/UX) e Fluxos de Navegação em React	Assíncrono • 2h
DW3-U04-A03	Camada de Persistência no PocketBase/Node.js, Autenticação e Segurança da Informação	Assíncrono • 4h
DW3-U04-A04	Padrões Avançados de Arquitetura Full-Stack e Integração de Sistemas	Síncrono • 1h
DW3-U04-A05	Codificação Supervisionada do Projeto Final	Assíncrono • 2h
DW3-U04-A06	Testes Automatizados Gerados por IA (node:test) e Estratégias de Deploy (Docker/Vercel/Render/Fly.io)	Assíncrono • 4h
DW3-U04-A07	Laboratório Prático: Publicação Prática (Deploy) e Testes de Carga Finais	Presencial • 4h
DW3-U04-A08	Code Review, Análise de Performance e Apresentação de Projetos	Síncrono • 1h
DW3-U04-A09	Envio Final do Repositório do Projeto no AVA Moodle (2ª Atividade Avaliativa - Projeto Final)	Assíncrono • 2h
DW3-U04-A10	Fechamento de Diário de Classe e Orientações para Exame Final	Assíncrono • 2h

UNIDADE CURRICULAR • CARGA HORÁRIA: 20H

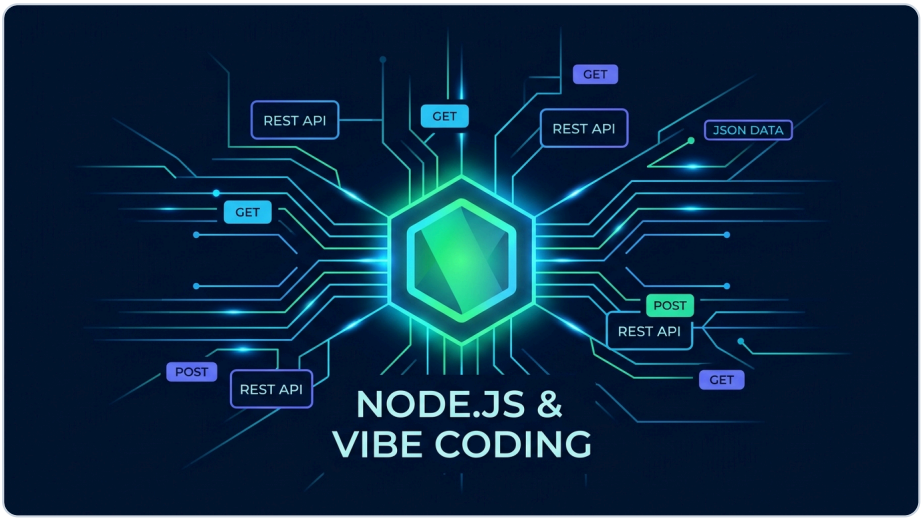
Unidade I: Framework Back-end (Node.js), Padrões & Vibe Coding

Arquitetura cliente-servidor com Node.js e JavaScript Vanilla (ES6+), gerenciamento de pacotes npm, padrões MVC/Services/Controllers, construção de APIs RESTful, middlewares, tratamento de exceções HTTP e auditoria crítica de código gerado por IA (Vibe Coding).

DW3-U01-A01 — Unidade I Assíncrono • Carga Horária: 4h

> **Competências-Chave:** Compreender a arquitetura orientada a eventos do Node.js e o uso de módulos ES6+ no servidor • Gerenciar dependências e scripts de automação via npm e package.json com auxílio de IA

Aula 01: Introdução ao Node.js, Frameworks Web e Gerenciamento de Pacotes com IA



Banner da Unidade I

1. Objetivos de Aprendizagem

Ao concluir esta aula assíncrona, você será capaz de:

✅ **Explicar** o funcionamento do runtime **Node.js**, a engine V8 e o modelo de I/O não bloqueante orientado a eventos (*Event Loop*).

✅ **Diferenciar** a escrita de código em **JavaScript Vanilla (ES6+)** no navegador e no servidor utilizando *ES Modules* (`import` / `export`).

✅ **Estruturar** um projeto back-end com `npm`, configurando o manifesto `package.json` e utilizando **Vibe Coding** para geração e auditoria de configurações iniciais.

---

2. Fundamentação Teórica (Markdown)

2.1 Do Navegador ao Servidor: O Ecossistema Node.js

Historicamente, o **JavaScript Vanilla** nascia restrito ao contexto do navegador para manipulação do DOM. Com a criação do **Node.js** sobre a engine **V8** (do Google Chrome) combinada à biblioteca `libuv`, o JavaScript consolidou-se como uma linguagem *full-stack* de alta performance para servidores Web e APIs RESTful. Diferente de servidores tradicionais que alocam uma *thread* pesada do sistema operacional para cada requisição HTTP recebida, o Node.js opera sob o modelo **Single-Threaded Event Loop** com I/O assíncrono não bloqueante:

1. A requisição HTTP chega ao Event Loop.

2. Operações custosas de entrada/saída (consulta ao banco SQLite/PocketBase, leitura de arquivos ou chamadas de rede) são delegadas de forma assíncrona (`Promises` e `async/await`).

3. O processo principal continua livre para atender centenas de outros clientes simultaneamente.

2.2 Frameworks Web em Node.js e Gerenciamento de Pacotes (`npm`)

Embora o módulo nativo `node:http` forneça toda a base de rede para criar servidores Web sem dependências externas, frameworks minimalistas (como **Express** e **Fastify**) adicionam camadas ergonômicas de roteamento, *middlewares* e serialização JSON. O **Node Package Manager (`npm`)** centraliza a gestão de bibliotecas por meio do arquivo `package.json`. Na abordagem moderna adotada nesta disciplina, ativamos o suporte nativo a **ES Modules** definindo `"type": "module"`, o que unifica a sintaxe `import/export` entre o back-end Node.js e o front-end React.

2.3 Vibe Coding no Setup Arquitetural

No paradigma de **Desenvolvimento Orientado a Especificação (SDD)** e **Vibe Coding**, o desenvolvedor não perde tempo memorizando flags obscuras de configuração: ele especifica requisitos técnicos claros (versão da engine Node, scripts de execução com `--watch`, política de módulos ES6 e dependências estritamente necessárias) e audita o artefato gerado pela IA.

---

3. Atividade Prática Guiada (Hands-on)

Passo 1: Prompt de Especificação para Inicialização do Projeto (Vibe Coding)

Utilize o seguinte prompt estruturado no seu assistente de código (Cursor, GitHub Copilot ou Gemini Code Assist):

```text
[SPEC-PROMPT]: Gere um arquivo package.json para uma API acadêmica do IFCE Campus Baturité em Node.js 20+, utilizando ES Modules ("type": "module"), sem dependências externas desnecessárias, contendo scripts para desenvolvimento com live-reload nativo (--watch) e execução de testes nativos (node --test). Em seguida, crie um módulo utilitário src/infoSistema.js em JavaScript Vanilla que retorne metadados da plataforma e um servidor HTTP básico em src/index.js.
```

Passo 2: Implementação e Inspeção do Código Gerado

```javascript
// src/infoSistema.js — Módulo ES6+ em JavaScript Vanilla
import os from 'node:os';

export function obterStatusServidor() {
  return {
    instituicao: 'IFCE Campus Baturité',
    disciplina: 'Desenvolvimento Web III (UC17-DWIII)',
    runtime: `Node.js ${process.version}`,
    plataforma: `${os.type()} (${os.arch()})`,
    memoriaLivreMB: Math.round(os.freemem() / (1024 * 1024)),
    timestamp: new Date().toISOString()
  };
}
```

JAVASCRIPT

```javascript
// src/index.js — Servidor HTTP Nativo em Node.js
import http from 'node:http';
import { obterStatusServidor } from './infoSistema.js';

const PORT = process.env.PORT || 3000;

const server = http.createServer((req, res) => {
  if (req.method === 'GET' && req.url === '/status') {
    res.writeHead(200, { 'Content-Type': 'application/json; charset=utf-8' });
    res.end(JSON.stringify(obterStatusServidor(), null, 2));
    return;
  }

  res.writeHead(404, { 'Content-Type': 'application/json; charset=utf-8' });
  res.end(JSON.stringify({ erro: 'Rota não encontrada' }));
});

server.listen(PORT, () => {
  console.log(`Servidor ativo em http://localhost:${PORT}/status`);
});
```

Passo 3: Teste de Validação

Execute o comando abaixo no terminal e valide se o JSON retornado apresenta o código HTTP `200` e a versão do Node.js:

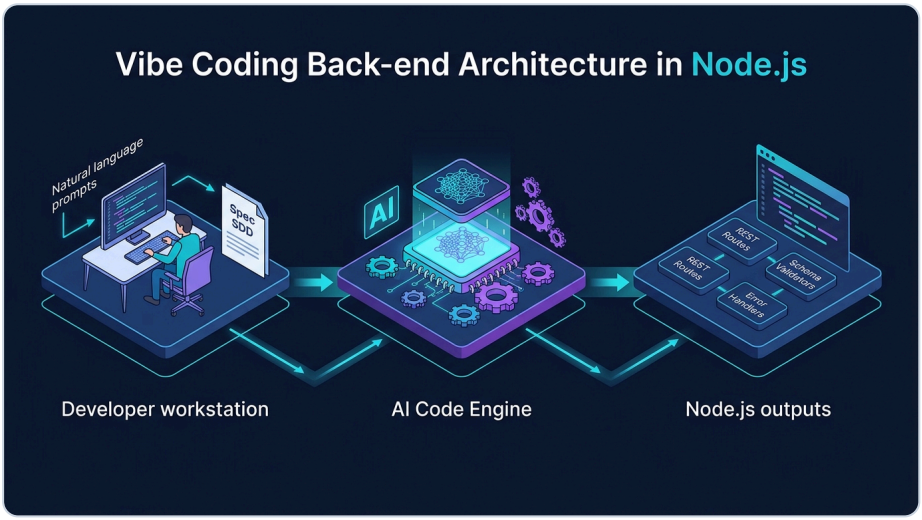
BASH

```bash
node --check src/index.js
```

DW3-U01-A02 — Unidade I Presencial • Carga Horária: 4h

> **Competências-Chave:** Configurar ambiente de desenvolvimento profissional com Node.js LTS, Git e variáveis de ambiente (.env) • Inspecionar o ciclo completo de Requisição e Resposta HTTP (Headers, Query Params, Body e Status Codes)

Aula 02: Configuração de Ambiente Node.js e Arquitetura Web na Prática (Laboratório)



Fluxo Vibe Coding no Back-end

1. Objetivos de Aprendizagem

Ao concluir este laboratório presencial, você será capaz de:

✅ **Configurar** o ambiente de desenvolvimento local com Node.js LTS, suporte nativo a arquivos `.env` (`--env-file`) e cliente de teste de APIs.

✅ **Implementar** o roteamento básico e a leitura de *streams* de dados JSON em requisições `POST` usando JavaScript Vanilla no Node.js.

✅ **Diagnosticar** cabeçalhos HTTP (*Headers*), códigos de status e tempos de resposta em chamadas locais.

---

2. Fundamentação Teórica (Markdown)

2.1 Anatomia do Protocolo HTTP na Arquitetura Cliente-Servidor

Toda comunicação entre um front-end (seja em **JavaScript Vanilla** ou **React**) e um back-end (**Node.js** ou **PocketBase**) fundamenta-se na troca de mensagens HTTP:
Request (Requisição): Composta pelo **Método/Verbo** (`GET`, `POST`, `PUT`, `PATCH`, `DELETE`), **URI** (`/cursos?turno=noite`), **Headers** (`Content-Type: application/json`, `Authorization: Bearer ...`) e **Body** (carga útil serializada em JSON).
Response (Resposta): Composta pelo **Status Code** (`200 OK`, `201 Created`, `400 Bad Request`, `404 Not Found`, `500 Internal Server Error`), **Headers** de resposta (incluindo políticas de CORS) e **Body** de retorno.

2.2 Variáveis de Ambiente Nativas no Node.js

Boas práticas de engenharia de software (12-Factor App) determinam que portas de rede, chaves secretas e URLs do **PocketBase** jamais devem ser escritas diretamente no código-fonte (*hardcoded*). A partir do Node.js 20.6+, carregamos variáveis diretamente sem pacotes externos usando a flag `--env-file=.env`.

---

3. Atividade Prática Guiada (Hands-on)

Passo 1: Especificação de Parser JSON Assíncrono com Vibe Coding

Solicite ao assistente de IA a criação de uma função utilitária para ler o corpo (*stream*) de uma requisição HTTP em Node.js puro com limite de tamanho contra ataques de sobrecarga:

```text
[SPEC-PROMPT]: Escreva uma função assíncrona lerBodyJson(req) em Node.js puro (JavaScript ES6+) que colete os chunks da requisição HTTP, aplique um limite de segurança de 1MB e faça o JSON.parse, lançando um erro com statusCode 400 caso o JSON seja inválido.
```

Passo 2: Código de Referência do Laboratório

```javascript
// src/httpParser.js — Leitura Segura de Stream JSON em Node.js
export async function lerBodyJson(req, limiteBytes = 1024 * 1024) {
  return new Promise((resolve, reject) => {
    let dados = '';
    let bytesRecebidos = 0;

    req.on('data', (chunk) => {
      bytesRecebidos += chunk.length;
      if (bytesRecebidos > limiteBytes) {
        const erro = new Error('Payload excede o limite máximo de 1MB.');
        erro.statusCode = 413;
        reject(erro);
        req.destroy();
        return;
      }
      dados += chunk.toString('utf-8');
    });

    req.on('end', () => {
      if (!dados) return resolve({});
      try {
        resolve(JSON.parse(dados));
      } catch {
        const erro = new Error('Formato JSON malformado no corpo da requisição.');
        erro.statusCode = 400;
        reject(erro);
      }
    });

    req.on('error', reject);
  });
}
```

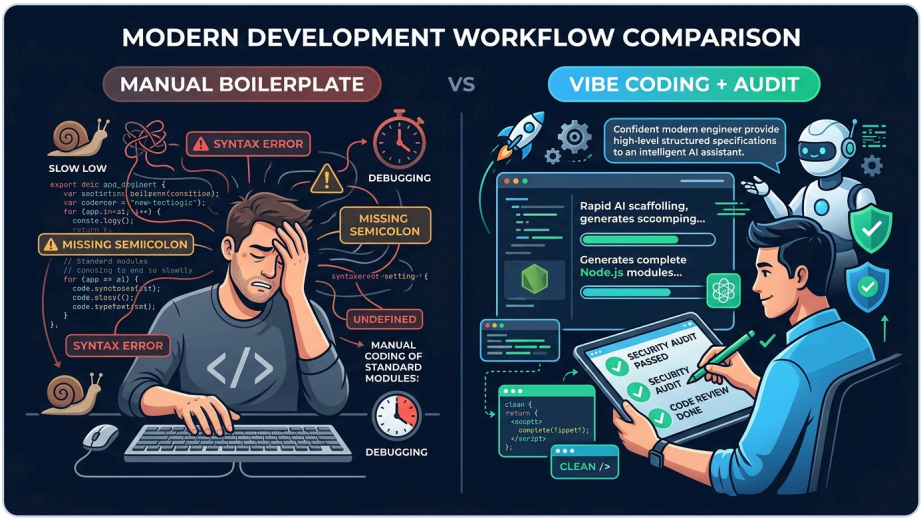
Passo 3: Teste de Validação no Laboratório

Teste o parser enviando um JSON válido e um JSON malformado via `curl` ou script de teste para verificar o retorno exato do código `400 Bad Request`.

DW3-U01-A03 — Unidade I Síncrono • Carga Horária: 2h

> **Competências-Chave:** Desacoplar aplicações Node.js em camadas de Rotas, Controllers, Services e Models/Schemas • Aplicar Scaffolding assistido por IA para gerar controladores coesos e testáveis

Aula 03: Padrões de Arquitetura Back-end (MVC/Controllers) e Scaffolding com Vibe Coding



Infográfico Código Manual vs Vibe Coding

1. Objetivos de Aprendizagem

Ao concluir este encontro síncrono, você será capaz de:

✅ **Estruturar** um projeto back-end Node.js separando responsabilidades entre *Routes*, *Controllers*, *Services* e *Models*.

✅ **Elaborar** especificações de *Scaffolding* para assistentes de IA gerarem controladores padronizados sem misturar regras de negócio com manipulação de HTTP.

✅ **Refatorar** um código monolítico em camadas modulares em JavaScript ES6+.

---

2. Fundamentação Teórica (Markdown)

2.1 O Padrão MVC e Arquitetura em Camadas para APIs REST

No desenvolvimento tradicional com renderização no servidor, o padrão **MVC (Model-View-Controller)** dividia a aplicação em Dados (*Model*), Tela HTML (*View*) e Controle (*Controller*). Em arquiteturas modernas onde a *View* é um front-end desacoplado em **React** ou **JavaScript Vanilla**, adaptamos o MVC no Node.js para três camadas essenciais:

1. **Controller (Controlador HTTP)**: Recebe `req` e `res`, extrai parâmetros, aciona o *Service* e devolve o status HTTP adequado.

2. **Service (Regra de Negócio)**: Aplica validações acadêmicas (ex.: verificar se o aluno já possui matrícula ativa) de forma independente do protocolo HTTP.

3. **Repository / Model (Persistência)**: Comunica-se com o banco de dados em memória, ORM ou **PocketBase**.

2.2 Scaffolding Acelerado com Vibe Coding

Quando pedimos a uma IA apenas "*crie uma API de alunos*", ela tende a gerar um único arquivo gigante difícil de manter. No **Vibe Coding orientado a especificação**, instruímos explicitamente a arquitetura em camadas desejada.

---

3. Atividade Prática Guiada (Hands-on)

Passo 1: Prompt de Scaffolding em Camadas

```text
[SPEC-PROMPT]: Gere um Service (AlunoService) e um Controller (AlunoController) em JavaScript ES6+ para Node.js seguindo o princípio da responsabilidade única. O AlunoService deve validar matrícula de 10 dígitos e nome mínimo de 3 letras, impedindo duplicidades. O AlunoController deve apenas traduzir chamadas HTTP em invocações ao Service.
```

Passo 2: Implementação Desacoplada (`Service` + `Controller`)

JAVASCRIPT

```
// src/services/AlunoService.js
export class AlunoService {
  constructor() {
    this.repositorio = new Map();
  }

  criar({ nome, matricula, curso = 'Técnico em Informática para Internet' }) {
    if (!nome || typeof nome !== 'string' || nome.trim().length < 3) {
      const err = new Error('O nome completo do discente deve ter pelo menos 3 caracteres.');
      err.statusCode = 422;
      throw err;
    }
    if (!/^\d{10}$/.test(String(matricula ?? ''))) {
      const err = new Error('A matrícula deve conter exatamente 10 dígitos numéricos.');
      err.statusCode = 422;
      throw err;
    }
    if (this.repositorio.has(matricula)) {
      const err = new Error('Matrícula já cadastrada no sistema acadêmico.');
      err.statusCode = 400;
      throw err;
    }

    const novoAluno = {
      id: this.repositorio.size + 1,
      nome: nome.trim(),
      matricula: String(matricula),
      curso,
      criadoEm: new Date().toISOString()
    };
    this.repositorio.set(matricula, novoAluno);
    return novoAluno;
  }

  listarTodos() {
    return Array.from(this.repositorio.values());
  }
}
```

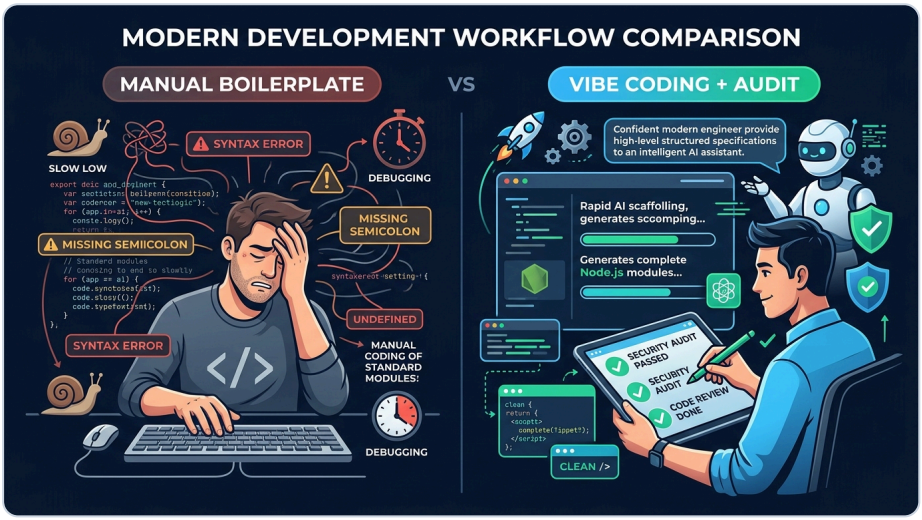
Passo 3: Teste de Validação

Instancie `AlunoService` em um teste isolado sem precisar subir a porta de rede HTTP, comprovando a vantagem do desacoplamento arquitetural.

DW3-U01-A04 — Unidade I Assíncrono • Carga Horária: 2h

Competências-Chave: Auditar códigos JavaScript/Node.js gerados por IA identificando falhas de segurança e bloqueio do Event Loop • Corrigir vulnerabilidades de validação, tratamento de Promises e exposição de dados sensíveis

Aula 04: Estudo Dirigido: Análise Crítica e Auditoria de Código Node.js Gerado por IA



Infográfico Auditoria de Código

1. Objetivos de Aprendizagem

Ao concluir este estudo dirigido assíncrono, você será capaz de:

✅ **Detectar** os 5 antipadrões mais comuns gerados por modelos de IA em aplicações Node.js (bloqueio síncrono de I/O, falta de `try/catch` em funções assíncronas, pacotes alucinados, `eval()` e vazamento de *stack trace*).

✅ **Refatorar** trechos defeituosos aplicando programação defensiva em JavaScript Vanilla.

✅ **Aplicar** um checklist de auditoria SDD antes de aceitar sugestões de assistentes de código.

---

2. Fundamentação Teórica (Markdown)

2.1 Por que Auditar Código Gerado por IA?

No paradigma de **Vibe Coding**, a velocidade de geração aumenta exponencialmente, mas a responsabilidade técnica permanece 100% humana. Assistentes de IA treinados em repositórios públicos frequentemente reproduzem práticas obsoletas ou inseguras em Node.js:

1. **Bloqueio do Event Loop**: Uso de `fs.readFileSync` dentro de rotas HTTP, travando todas as requisições concorrentes.
2. **Alucinação de Pacotes (*Package Hallucination*)**: Sugestão de bibliotecas inexistentes ou depreciadas no `npm`.
3. **Ausência de Sanitização e Tipagem**: Confiar cegamente em `req.body` sem validar tipos primitivos (`typeof`, expressões regulares).

4. **Exposição de Stack Trace**: Retornar `err.stack` diretamente ao cliente em produção.

---

3. Atividade Prática Guiada (Hands-on)

Passo 1: Cenário de Auditoria (Código Vulnerável vs. Código Auditado)

Analise o código problemático abaixo (frequentemente sugerido por prompts vagos) e compare-o com a versão refatorada:

```javascript
// ❌ CÓDIGO VULNERÁVEL (NÃO UTILIZAR EM PRODUÇÃO)
import fs from 'node:fs';

export function rotaInseguraBuscarAluno(req, res) {
  // Problema 1: Bloqueia o Event Loop inteiro lendo disco de forma síncrona
  const raw = fs.readFileSync('./alunos.json', 'utf-8');
  const alunos = JSON.parse(raw);
  // Problema 2: Uso perigoso de eval() / sem validação de entrada
  const filtro = eval(req.SearchQuery);
  res.end(JSON.stringify(alunos.filter(filtro)));
}
```

```javascript
// ✅ CÓDIGO AUDITADO E REFATORADO (PADRÃO SDD DWIII)
import fs from 'node:fs/promises';

export async function rotaSeguraBuscarAluno(termoMatricula) {
  // 1. Validação estrita de entrada com Regex (apenas dígitos)
  const matriculaLimpa = String(termoMatricula ?? '').trim();
  if (!/^\d{1,10}$/.test(matriculaLimpa)) {
    const err = new Error('Parâmetro de busca inválido. Informe apenas números.');
    err.statusCode = 400;
    throw err;
  }

  // 2. Leitura assíncrona não bloqueante com fs/promises
  const raw = await fs.readFile(new URL('./alunos.json', import.meta.url), 'utf-8');
  const alunos = JSON.parse(raw);

  // 3. Comparação segura sem execução dinâmica de código
  return alunos.filter((a) => String(a.matricula).startsWith(matriculaLimpa));
}
```

Passo 2: Checklist de Validação do Estudo Dirigido

Sempre execute os 3 questionamentos de auditoria antes de fazer *commit*:

1. Todas as operações de I/O utilizam `async/await` ou `Promises`?
2. Todos os dados vindos do usuário passam por validação explícita de tipo e formato?
3. As dependências importadas são nativas do Node.js (`node:*`) ou estritamente homologadas no `package.json`?

DW3-U01-A05 — Unidade I Síncrono • Carga Horária: 2h

Competências-Chave: Projetar endpoints semânticos seguindo as restrições REST e os códigos de status HTTP corretos • Implementar pipeline de Middlewares e tratamento centralizado de exceções em Node.js

Aula 05: Arquitetura RESTful, Verbos HTTP, Middlewares e Tratamento de Exceções

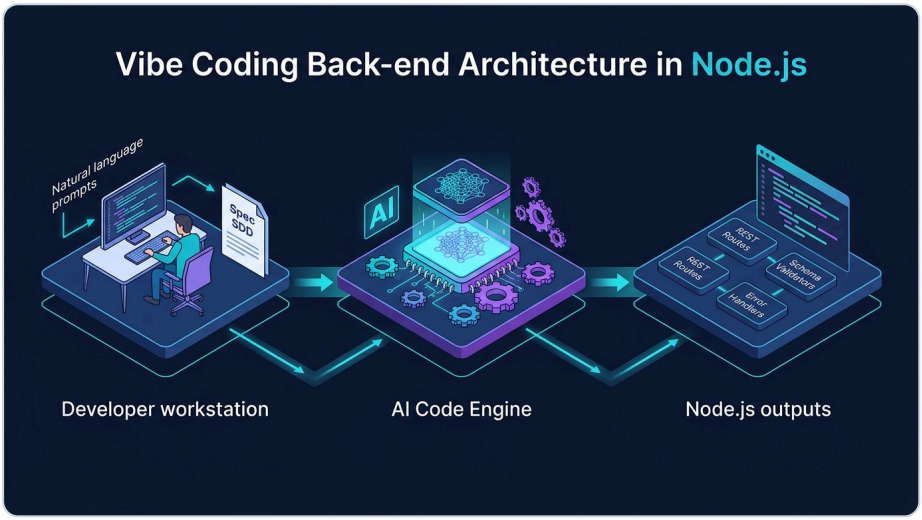


Diagrama REST e Error Handling

1. Objetivos de Aprendizagem

Ao concluir esta aula síncrona, você será capaz de:

✅ **Mapear** operações CRUD aos verbos HTTP semânticos (`GET`, `POST`, `PUT`, `PATCH`, `DELETE`) e códigos de status (`200`, `201`, `204`, `400`, `404`, `422`, `500`).

✅ **Construir** funções de *Middleware* (logging, CORS e autenticação) no fluxo de requisição Node.js.

✅ **Padronizar** respostas de erro JSON com classes customizadas (`HttpError`) e tratador global de exceções.

---

2. Fundamentação Teórica (Markdown)

2.1 Semântica RESTful e Idempotência

Uma API verdadeiramente **RESTful** utiliza substantivos no plural para identificar recursos (`/alunos`, `/turmas`) e delega a ação ao verbo HTTP:

Verbo HTTP	Rota Exemplo	Ação Semântica	Idempotente?	Status de Sucesso
`GET`	`/alunos`	Listar todos os discentes	Sim	`200 OK`
`GET`	`/alunos/:matricula`	Buscar discente específico	Sim	`200 OK` (ou `404`)
`POST`	`/alunos`	Cadastrar novo discente	Não	`201 Created`
`PUT` / `PATCH`	`/alunos/:matricula`	Atualizar cadastro do discente	Sim	`200 OK`
`DELETE`	`/alunos/:matricula`	Remover registro acadêmico	Sim	`200 OK` / `204 No Content`

2.2 Tratamento Centralizado de Exceções (`HttpError`)

Em vez de espalhar blocos `res.writeHead(400)...` por dezenas de funções, criamos uma classe `HttpError extends Error` que carrega o `statusCode` e os detalhes do erro, capturando qualquer falha em um único bloco `try / catch` de alto nível no servidor.

---

3. Atividade Prática Guiada (Hands-on)

Passo 1: Especificação de Tratador Global de Erros e CORS via Vibe Coding

```text
[SPEC-PROMPT]: Crie em JavaScript ES6+ uma classe HttpError(statusCode, message, details) e um wrapper de servidor HTTP em Node.js que configure cabeçalhos CORS para o front-end React e capture qualquer exceção assíncrona retornando um JSON padronizado { erro, statusCode, timestamp }.
```

Passo 2: Implementação de `HttpError` e Middleware Handler

```javascript
// src/errors/HttpError.js
export class HttpError extends Error {
  constructor(statusCode, message, details = null) {
    super(message);
    this.name = 'HttpError';
    this.statusCode = statusCode;
    this.details = details;
  }
}

export function aplicarHeadersCors(res) {
  res.setHeader('Access-Control-Allow-Origin', '*');
  res.setHeader('Access-Control-Allow-Methods', 'GET, POST, PUT, PATCH, DELETE, OPTIONS');
  res.setHeader('Access-Control-Allow-Headers', 'Content-Type, Authorization');
}

export function responderJson(res, statusCode, payload) {
  aplicarHeadersCors(res);
  res.writeHead(statusCode, { 'Content-Type': 'application/json; charset=utf-8' });
  res.end(JSON.stringify(payload));
}
```

Passo 3: Teste de Validação

Verifique se uma exceção `throw new HttpError(422, 'Matrícula inválida')` é automaticamente convertida em uma resposta HTTP `422 Unprocessable Entity` com cabeçalhos CORS ativos.

DW3-U01-A06 — Unidade I Assíncrono • Carga Horária: 6h

Competências-Chave: Construir uma API RESTful completa em Node.js com operações CRUD, filtros e validações • Executar testes automatizados de validação dos endpoints da Unidade I

Aula 06: Resolução de Exercícios Práticos Virtuais de Construção de APIs REST em Node.js

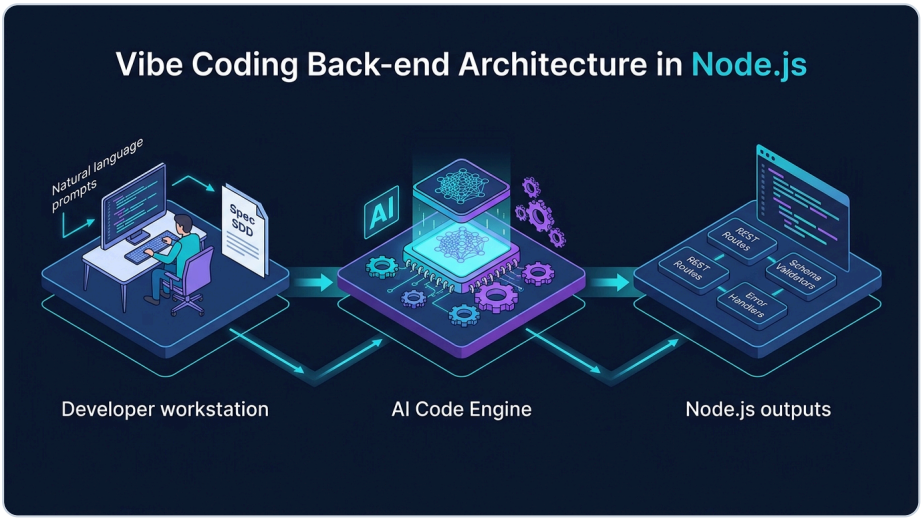


Diagrama Workflow API REST Node.js

1. Objetivos de Aprendizagem

Ao concluir esta atividade prática de consolidação da Unidade I, você será capaz de:

✅ **Implementar** a API completa de Gestão de Alunos da disciplina DWIII (`GET`, `POST`, `DELETE`) em Node.js.

✅ **Integrar** validação de schemas, códigos HTTP (`200`, `201`, `400`, `404`, `422`) e respostas padronizadas em JSON.

✅ **Validar** todos os cenários de sucesso e de erro por meio do script executável em `src/code-samples/u1-node-api/server.js`.

---

2. Fundamentação Teórica (Markdown)

2.1 Consolidação da Arquitetura Back-end na Unidade I

Ao longo das 5 aulas anteriores, evoluímos do entendimento do runtime **Node.js** e do **JavaScript Vanilla (ES6+)** para a construção de serviços desacoplados com tratamento de exceções HTTP e auditoria de código gerado por IA. Nesta atividade prática de 6 horas, consolidamos a **API de Gestão de Alunos (DWIII)**, que servirá de base para a persistência relacional e BaaS (**PocketBase**) na Unidade II e para o consumo pelo front-end **React** na Unidade III.

---

3. Atividade Prática Guiada (Hands-on)

Passo 1: Especificação Completa da API de Alunos (Vibe Coding SDD)

```text
[SPEC-PROMPT]: Implemente um módulo completo em Node.js (src/code-samples/u1-node-api/server.js) contendo o repositório em memória, validador de AlunoSchema (nome >= 3 caracteres, matrícula com 10 dígitos numéricos e curso padrão "Técnico em Informática para Internet"), funções CRUD (criarAluno, listarAlunos, buscarAlunoPorMatricula, removerAluno) e um servidor HTTP RESTful com suporte a CORS e tratamento de exceções HTTP 400, 404 e 422.
```

Passo 2: Implementação Completa da API (`src/code-samples/u1-node-api/server.js`)

```javascript
// Exemplo consolidado da Unidade I (disponível em src/code-samples/u1-node-api/server.js)
export class ApiAlunosNode {
  constructor() {
    this.dbAlunos = new Map();
  }

  validarAluno(payload) {
    if (!payload || typeof payload.nome !== 'string' || payload.nome.trim().length < 3) {
      const err = new Error('Nome do discente deve possuir no mínimo 3 caracteres.');
      err.statusCode = 422;
      throw err;
    }
    if (!/^\d{10}$/.test(String(payload.matricula ?? ''))) {
      const err = new Error('Matrícula inválida: informe exatamente 10 dígitos numéricos.');
      err.statusCode = 422;
      throw err;
    }
    return {
      id: this.dbAlunos.size + 1,
      nome: payload.nome.trim(),
      matricula: String(payload.matricula),
      curso: payload.curso || 'Técnico em Informática para Internet'
    };
  }

  criarAluno(payload) {
    const aluno = this.validarAluno(payload);
    if (this.dbAlunos.has(aluno.matricula)) {
      const err = new Error('Matrícula já cadastrada no sistema acadêmico.');
      err.statusCode = 400;
      throw err;
    }
    this.dbAlunos.set(aluno.matricula, aluno);
    return { statusCode: 201, body: { mensagem: 'Aluno cadastrado com sucesso', dados: aluno } };
  }
}
```

Passo 3: Exercícios de Validação Obrigatórios (Entrega no Moodle)

1. **Cenário 1 (Sucesso `201`)**: Cadastre um discente com matrícula `"2026100123"` e verifique o retorno JSON.
2. **Cenário 2 (Duplicidade `400`)**: Tente recadastrar a mesma matrícula `"2026100123"` e confirme a exceção HTTP `400`.
3. **Cenário 3 (Validação `422`)**: Envie uma matrícula com letras (`"2026ABC"`), confirmando o bloqueio pelo validador de schema.

UNIDADE CURRICULAR • CARGA HORÁRIA: 20H

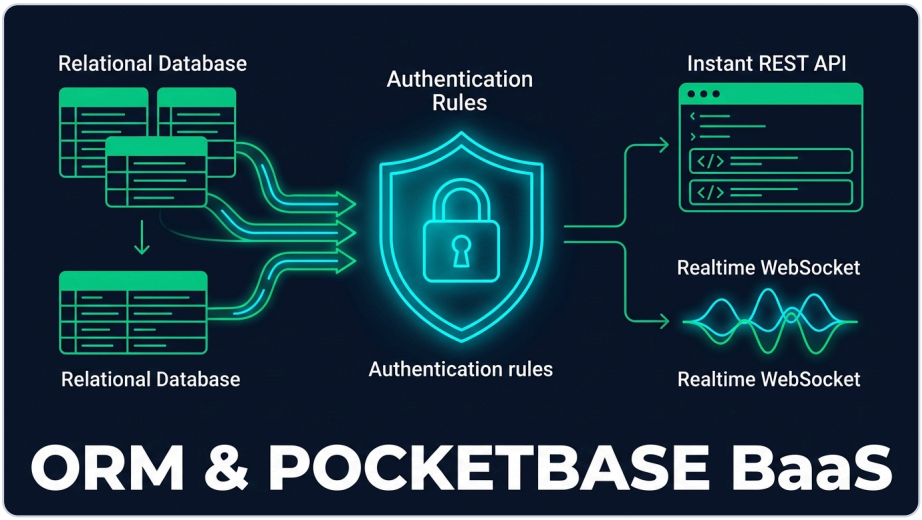
Unidade II: Framework ORM, Persistência & Backend Low-Code (PocketBase)

Impedância objeto-relacional, modelagem de entidades e relacionamentos (1:1, 1:N, N:N), geração de Migrations e Seeds, integração com PocketBase BaaS (SQLite embutido, Collections, Auth JWT, Realtime), otimização de queries (expand vs N+1) e segurança declarativa com API Rules.

DW3-U02-A01 — Unidade II Assíncrono • Carga Horária: 4h

> **Competências-Chave:** Compreender o problema da impedância objeto-relacional entre objetos JavaScript e tabelas SQL • Mapear entidades de domínio acadêmico utilizando modelos declarativos em Node.js

Aula 01: Conceitos Fundamentais de ORM em Node.js e Abstração de Entidades



Banner da Unidade II

1. Objetivos de Aprendizagem

Ao concluir esta aula assíncrona, você será capaz de:

✅ **Explicar** o conceito de *Object-Relational Impedance Mismatch* (Impedância Objeto-Relacional) entre objetos JavaScript em memória e bancos relacionais SQL (SQLite/PostgreSQL).

✅ **Diferenciar** drivers SQL puros (`node:sqlite`), *Query Builders* e frameworks **ORM** (Prisma / Drizzle / Sequelize).

✅ **Modelar** entidades do domínio escolar como classes e schemas tipados em Node.js.

---

2. Fundamentação Teórica (Markdown)

2.1 Da Memória Volátil à Persistência Relacional

Na Unidade I, armazenamos os discentes em estruturas `Map` na memória RAM do processo Node.js. Caso o servidor reinicie, todos os dados são perdidos. Para garantir durabilidade (**ACID**: Atomicidade, Consistência, Isolamento e Durabilidade), utilizamos Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados Relacionais (SGBDs), como **SQLite** (embutido no próprio **PocketBase** e no Node.js moderno) e **PostgreSQL**.

2.2 O Papel do ORM (Object-Relational Mapping)

Enquanto o código em **Node.js / JavaScript** manipula grafos de objetos dinâmicos, propriedades aninhadas e arrays, o banco relacional opera sobre tuplas (linhas), colunas tipadas e chaves estrangeiras. O **ORM** atua como uma camada tradutora que:

1. Converte operações de métodos JavaScript (`AlunoModel.create()`, `AlunoModel.findMany()`) em instruções SQL parametrizadas seguras contra *SQL Injection*.

2. Hidrata as linhas retornadas pelo banco em objetos JavaScript prontos para serialização JSON.

---

3. Atividade Prática Guiada (Hands-on)

Passo 1: Prompt de Especificação de Entidade ORM em Node.js

```text
[SPEC-PROMPT]: Gere uma classe de repositório ORM leve em JavaScript ES6+ que abstraia uma tabela SQL "alunos" (id, nome, matricula, curso, ativo, criado_em), gerando queries SQL parametrizadas seguras (Prepared Statements) e hidratando os registros para objetos camelCase.
```

Passo 2: Implementação de Abstração de Entidade Relacional

```javascript
// src/orm/AlunoModel.js — Abstração Objeto-Relacional Parametrizada
export class AlunoEntity {
  constructor(row) {
    this.id = row.id;
    this.nome = row.nome;
    this.matricula = row.matricula;
    this.curso = row.curso;
    this.ativo = Boolean(row.ativo);
    this.criadoEm = row.criado_em;
  }

  static toSqlInsert(dados) {
    return {
      sql: `INSERT INTO alunos (nome, matricula, curso, ativo, criado_em) VALUES (?, ?, ?, ?, ?)`,
      params: [
        dados.nome.trim(),
        String(dados.matricula),
        dados.curso || 'Técnico em Informática para Internet',
        dados.ativo !== false ? 1 : 0,
        new Date().toISOString()
      ]
    };
  }
}
```

Passo 3: Teste de Validação

Verifique como `AlunoEntity.toSqlInsert()` separa a string SQL (`?`) do vetor de parâmetros (`params`), eliminando qualquer risco de concatenação maliciosa (*SQL Injection*).

DW3-U02-A02 — Unidade II Síncrono • Carga Horária: 2h

Competências-Chave: Definir chaves primárias (PK), chaves estrangeiras (FK) e restrições de unicidade (UNIQUE) • Modelar relacionamentos 1:1, 1:N e N:N entre Cursos, Turmas, Alunos e Matrículas

Aula 02: Mapeamento de Atributos, Chaves e Relacionamentos no ORM

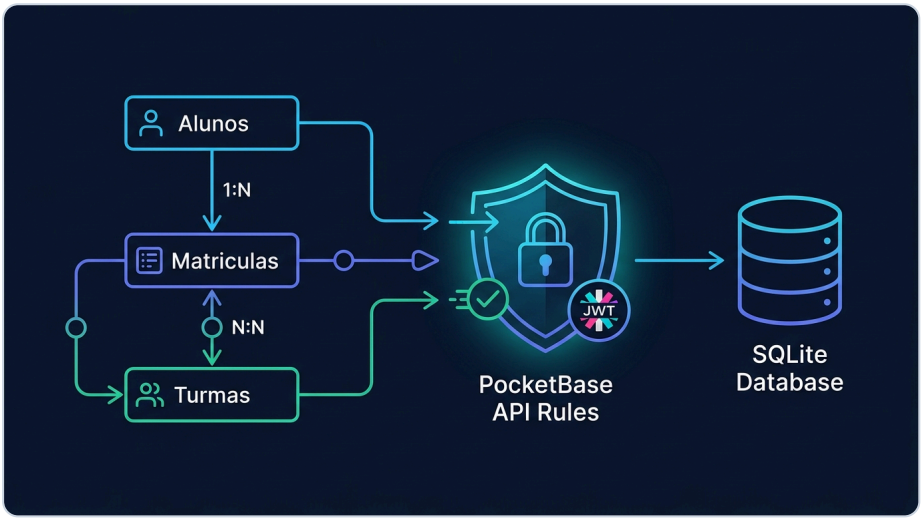


Diagrama Relacionamentos e Regras

1. Objetivos de Aprendizagem

Ao concluir esta aula síncrona, você será capaz de:

✅ **Especificar** restrições de coluna (`PRIMARY KEY`, `FOREIGN KEY`, `UNIQUE`, `NOT NULL`, `DEFAULT`) em schemas de banco de dados.

✅ **Implementar** associações Um-para-Muitos (`1:N`) e Muitos-para-Muitos (`N:N`) com tabela associativa (`matriculas_turmas`).

✅ **Configurar** políticas de integridade referencial (`ON DELETE CASCADE` vs. `RESTRICT`).

---

2. Fundamentação Teórica (Markdown)

2.1 Cardinalidade e Integridade Referencial no Domínio Acadêmico

Em um sistema acadêmico real do IFCE, as entidades não existem isoladas:
Relacionamento `1:N` (Um para Muitos): Um **Curso** (`cursos`) possui várias **Turmas** (`turmas`), mas cada turma pertence a um único curso principal via chave estrangeira `curso_id`.
Relacionamento `N:N` (Muitos para Muitos): Um **Aluno** pode cursar várias **Disciplinas/Turmas**, e uma **Turma** contém vários **Alunos**. Essa relação é resolvida pela entidade associativa **Matrícula** (`matriculas`), que armazena também os atributos próprios do vínculo (`nota_ad`, `nota_ap`, `frequencia`).

---

3. Atividade Prática Guiada (Hands-on)

Passo 1: Prompt de Especificação de Relacionamentos SQL/ORM

```text
[SPEC-PROMPT]: Gere o schema DDL relacional (compatível com SQLite / PocketBase) e a representação em objetos JavaScript para as tabelas cursos, alunos e matriculas, garantindo chaves estrangeiras e restrição UNIQUE composta para impedir que o mesmo aluno se matricule duas vezes na mesma disciplina.
```

Passo 2: Schema Relacional Declarativo

```javascript
// src/orm/schemaRelacional.js
export const DDL_SISTEMA_ACADEMICO = `
CREATE TABLE IF NOT EXISTS cursos (
  id TEXT PRIMARY KEY,
  codigo TEXT NOT NULL UNIQUE,
  nome TEXT NOT NULL
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS alunos (
  id TEXT PRIMARY KEY,
  nome TEXT NOT NULL,
  matricula TEXT NOT NULL UNIQUE,
  curso_id TEXT NOT NULL,
  FOREIGN KEY (curso_id) REFERENCES cursos(id) ON DELETE RESTRICT
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS matriculas_disciplinas (
  id TEXT PRIMARY KEY,
  aluno_id TEXT NOT NULL,
  disciplina_codigo TEXT NOT NULL,
  nota_ad REAL DEFAULT 0,
  nota_ap REAL DEFAULT 0,
  frequencia REAL DEFAULT 100,
  UNIQUE(aluno_id, disciplina_codigo),
  FOREIGN KEY (aluno_id) REFERENCES alunos(id) ON DELETE CASCADE
);
`;
```

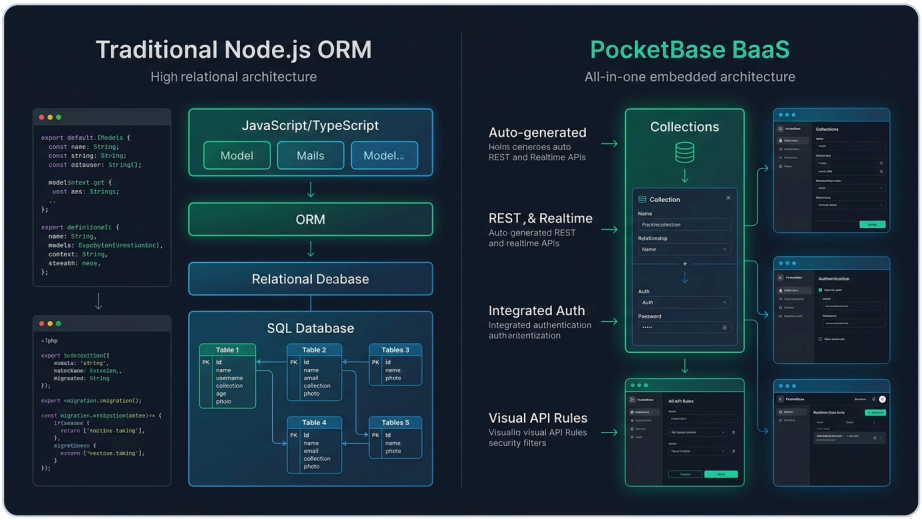
Passo 3: Teste de Validação

Analise a cláusula `UNIQUE(aluno_id, disciplina_codigo)` e explique como o próprio motor do banco de dados impede matrículas duplicadas mesmo sob requisições concorrentes.

DW3-U02-A03 — Unidade II Assíncrono • Carga Horária: 2h

> **Competências-Chave:** Versionar a evolução estrutural do banco de dados usando scripts de Migration (up e down) • Automatizar a carga inicial de dados de teste (Database Seeding) com Node.js e IA

Aula 03: Modelagem e Geração Automática de Migrações (Migrations)



Infográfico ORM e Migrations vs PocketBase

1. Objetivos de Aprendizagem

Ao concluir esta aula assíncrona, você será capaz de:

✅ **Explicar** por que alterações manuais em bancos de produção são proibidas em equipes profissionais de engenharia de software.

✅ **Escrever** scripts de migração reversíveis (`up` para aplicar mudanças e `down` para reverter/*rollback*) em JavaScript/Node.js.

✅ **Implementar** scripts de *Seed* para popular automaticamente o ambiente de desenvolvimento.

---

2. Fundamentação Teórica (Markdown)

2.1 O que são Database Migrations?

Assim como o Git controla o histórico de alterações do código-fonte JavaScript, as **Migrations (Migrações)** controlam o histórico evolutivo do esquema do banco de dados. Tanto em ORMs tradicionais do ecossistema Node.js (Prisma Migrate, Knex, Drizzle Kit) quanto internamente no **PocketBase** (`pb_migrations`), cada alteração estrutural é gravada em um arquivo datado contendo duas funções:
`up(db)`: Aplica a evolução (ex.: cria a coleção/tabela `projetos` ou adiciona a coluna `github_url`).
`down(db)`: Desfaz a alteração com segurança caso um deploy apresente falhas.

---

3. Atividade Prática Guiada (Hands-on)

Passo 1: Especificação de Migration Compatível com Node.js / PocketBase

```text
[SPEC-PROMPT]: Gere uma estrutura de migração em JavaScript (padrão up/down) que adicione o campo "github_repo" e "nota_final" na coleção/tabela de alunos, acompanhada de uma função de seed que insira 3 discentes de exemplo do IFCE Campus Baturité.
```

Passo 2: Implementação de Migration e Seed

```javascript
// src/orm/migrations/20261102_add_github_repo.js
export const migrationAddGithubRepo = {
  id: '20261102_01_add_github_repo',
  up(schemaState) {
    schemaState.columns.push(
      { name: 'github_repo', type: 'TEXT', required: false },
      { name: 'nota_final', type: 'REAL', default: 0.0 }
    );
    return schemaState;
  },
  down(schemaState) {
    schemaState.columns = schemaState.columns.filter(
      (col) => col.name !== 'github_repo' && col.name !== 'nota_final'
    );
    return schemaState;
  }
};

export const seedAlunosIniciais = [
  { nome: 'Ana Clara Martins', matricula: '2026100101', curso: 'Técnico em Informática para Internet' },
  { nome: 'Carlos Eduardo Silva', matricula: '2026100102', curso: 'Técnico em Informática para Internet' },
  { nome: 'Beatriz Oliveira Lima', matricula: '2026100103', curso: 'Técnico em Informática para Internet' }
];
```

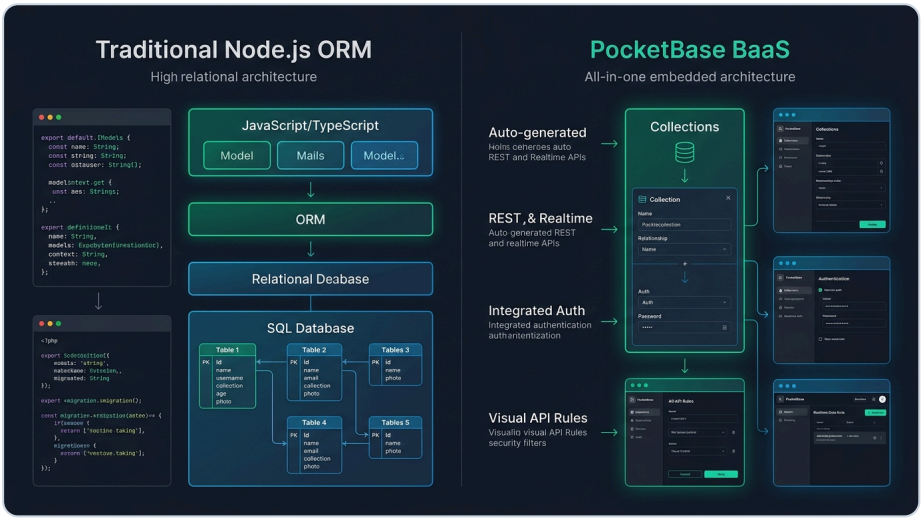
Passo 3: Teste de Validação

Execute a função `up()` seguida de `down()` sobre um objeto de estado inicial para comprovar a idempotência da reversão do esquema.

DW3-U02-A04 — Unidade II Assíncrono • Carga Horária: 4h

> **Competências-Chave:** Compreender a arquitetura do PocketBase (SQLite embutido, Collections, Auth e Realtime SSE) • Integrar aplicações Node.js e JavaScript Vanilla ao PocketBase via SDK oficial e REST API

Aula 04: Automação de Scripts de Banco de Dados e Introdução ao BaaS com PocketBase



Infográfico ORM vs PocketBase BaaS

1. Objetivos de Aprendizagem

Ao concluir esta aula assíncrona, você será capaz de:

✅ **Comparar** a construção tradicional de back-end + ORM com a abordagem **Backend-as-a-Service (BaaS)** utilizando **PocketBase**.

✅ **Configurar** coleções (*Base*, *Auth* e *View*) no painel administrativo do PocketBase (`http://127.0.0.1:8090/_/`).

✅ **Consumir** os endpoints RESTful gerados automaticamente pelo PocketBase usando **JavaScript Vanilla / Node.js**.

---

2. Fundamentação Teórica (Markdown)

2.1 Por que PocketBase revolucionou o Desenvolvimento Low-Code / BaaS?

O **PocketBase** é um Backend-as-a-Service *open-source* distribuído em um único executável leve que entrega instantaneamente:

1. **Banco de Dados SQLite Embutido (modo WAL)**: Altíssima performance de leitura e escrita sem necessidade de configurar servidores pesados de banco de dados.
2. **REST API Automática**: Ao criar uma coleção `alunos`, o PocketBase disponibiliza imediatamente endpoints prontos para paginação, ordenação, filtragem e CRUD (`/api/collections/alunos/records`).
3. **Autenticação Nativa (JWT + OAuth2)**: Coleções do tipo `Auth` gerenciam cadastro de usuários, hash de senhas (`bcrypt`) e emissão de tokens JWT sem escrever boilerplate.

4. **Assinaturas em Tempo Real (*Realtime via Server-Sent Events*)**: O front-end em **React** ou **JS Vanilla** pode escutar mudanças na tabela instantaneamente.

---

3. Atividade Prática Guiada (Hands-on)

Passo 1: Prompt de Especificação de Cliente PocketBase em JS/Node.js

```text
[SPEC-PROMPT]: Crie um cliente JavaScript modular (PocketBaseClient) que se comunique com a REST API padrão do PocketBase (/api/collections/alunos/records), suportando listagem paginada com filtros, criação de registro e simulação local para testes automatizados offline.
```

Passo 2: Implementação de Integração com PocketBase

```javascript
// Exemplo de consumo da API REST do PocketBase em JavaScript Vanilla / Node.js
export class PocketBaseAlunosService {
  constructor(baseUrl = 'http://127.0.0.1:8090') {
    this.baseUrl = baseUrl;
  }

   montarUrlColecao(colecao = 'alunos', params = {}) {
    const url = new URL(`/api/collections/${colecao}/records`, this.baseUrl);
    for (const [chave, valor] of Object.entries(params)) {
      if (valor !== undefined && valor !== null) {
        url.searchParams.set(chave, String(valor));
      }
    }
    return url.toString();
  }

  async listarAlunos({ page = 1, perPage = 20, filter = '' } = {}, fetchFn = fetch) {
    const endpoint = this.montarUrlColecao('alunos', { page, perPage, filter, sort: '-created' });
    const resposta = await fetchFn(endpoint, {
      headers: { 'Content-Type': 'application/json' }
    });
    if (!resposta.ok) {
      throw new Error(`Falha ao consultar PocketBase: HTTP ${resposta.status}`);
    }
    return resposta.json();
  }
}
```

Passo 3: Teste de Validação

Inspecione a URL gerada por `montarUrlColecao('alunos', { page: 1, perPage: 10, filter: 'ativo=true' })` e confirme que segue exatamente o contrato `/api/collections/alunos/records?page=1&perPage=10&filter=ativo%3Dtrue&sort=-created`.

DW3-U02-A05 — Unidade II Presencial • Carga Horária: 4h

Competências-Chave: Construir uma camada híbrida onde o Node.js orquestra regras de negócio complexas e persiste dados no PocketBase • Realizar a 1ª Atividade Avaliativa Prática Presencial integrando validação, cálculo acadêmico ROD/IFCE e persistência

Aula 05: Laboratório Prático: Integração Back-end Node.js + ORM/PocketBase (1ª Avaliação Prática)

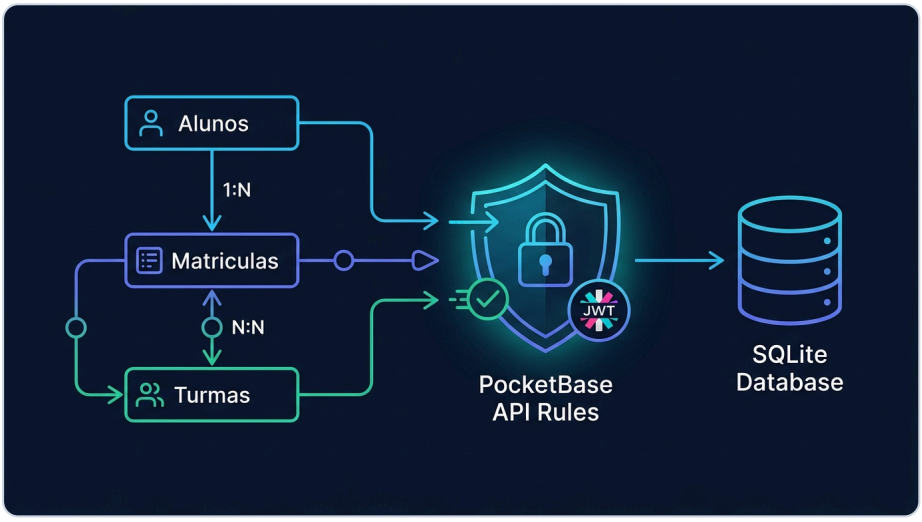


Diagrama Arquitetura PocketBase e Node.js

1. Objetivos de Aprendizagem

Ao concluir este laboratório presencial avaliativo (AP1), você será capaz de:

✅ **Integrar** um serviço Node.js a uma coleção persistente do **PocketBase**.

✅ **Implementar** a regra oficial de cálculo da Média Semestral Parcial ($X_S = \frac{2 \cdot AD + 3 \cdot AP}{5}$) do ROD/IFCE antes de gravar o boletim do aluno no banco.

✅ **Demonstrar** operações completas de criação, consulta filtrada e atualização de notas com persistência real.

---

2. Fundamentação Teórica (Markdown)

2.1 Arquitetura Híbrida: Quando usar PocketBase direto vs. Node.js + PocketBase?

Em aplicações reais:
Operações CRUD diretas (listar cursos, exibir perfil do aluno) podem ser consumidas diretamente do **PocketBase** pelo front-end **React**, protegidas pelas *API Rules*.
Regras de negócio críticas ou integrações externas (cálculo oficial de médias segundo o ROD do IFCE, emissão de certificados assinados, disparo de e-mails ou geração de relatórios) são processadas pelo servidor **Node.js**, que atua como orquestrador confiável e persiste o resultado no PocketBase.

---

3. Atividade Prática Guiada (Hands-on — 1ª Avaliação Prática)

Passo 1: Especificação do Serviço Avaliativo (ROD/IFCE + PocketBase)

```text
[SPEC-PROMPT]: Implemente em JavaScript ES6+ a função calcularMediaSemestralIFCE(notaAD, notaAP, frequenciaPercentual) seguindo a fórmula oficial Xs = (2*AD + 3*AP)/5 do ROD/IFCE, determinando a situação ("APROVADO_POR_MEDIA", "EXAME_FINAL_EFP" ou "REPROVADO") e preparando o registro para persistência na coleção "matriculas" do PocketBase.
```

Passo 2: Implementação da Regra de Negócio Acadêmica e Persistência

```javascript
// src/code-samples/u2-pocketbase-orm/pocketbase-client.js (Trecho da AP1)
export function calcularMediaSemestralIFCE(notaAD, notaAP, frequencia) {
  const ad = Number(notaAD);
  const ap = Number(notaAP);
  const freq = Number(frequencia);

  if (Number.isNaN(ad) || ad < 0 || ad > 10 || Number.isNaN(ap) || ap < 0 || ap > 10) {
    throw new Error('As notas AD e AP devem estar no intervalo de 0.0 a 10.0.');
  }
  if (Number.isNaN(freq) || freq < 0 || freq > 100) {
    throw new Error('O percentual de frequência deve estar entre 0 e 100.');
  }

  const mediaXs = Number(((2 * ad + 3 * ap) / 5).toFixed(2));
  let situacao = 'REPROVADO';

  if (freq < 75) {
    situacao = 'REPROVADO_POR_FALTA';
  } else if (mediaXs >= 6.0) {
    situacao = 'APROVADO_POR_MEDIA';
  } else if (mediaXs >= 3.0) {
    situacao = 'EXAME_FINAL_EFP';
  }

  return { notaAD: ad, notaAP: ap, frequencia: freq, mediaXs, situacao };
}
```

Passo 3: Rubrica de Validação Presencial (AP1)

1. Testar aluno com `AD = 8.0`, `AP = 7.0`, `Frequência = 85%` → Deve resultar em `mediaXs = 7.4` e `APROVADO_POR_MEDIA`.
2. Testar aluno com `AD = 5.0`, `AP = 4.0`, `Frequência = 80%` → Deve resultar em `mediaXs = 4.4` e `EXAME_FINAL_EFP`.
3. Testar aluno com `AD = 9.0`, `AP = 9.0`, `Frequência = 70%` → Deve resultar em `REPROVADO_POR_FALTA`.

DW3-U02-A06 — Unidade II Síncrono • Carga Horária: 2h

> **Competências-Chave:** Diagnosticar e eliminar o problema de performance de queries N+1 em ORMs e APIs • Utilizar o parâmetro expand e filtros relacionais avançados no PocketBase

Aula 06: Consultas Avançadas, Joins/Expand e Performance no ORM e PocketBase auxiliados por IA

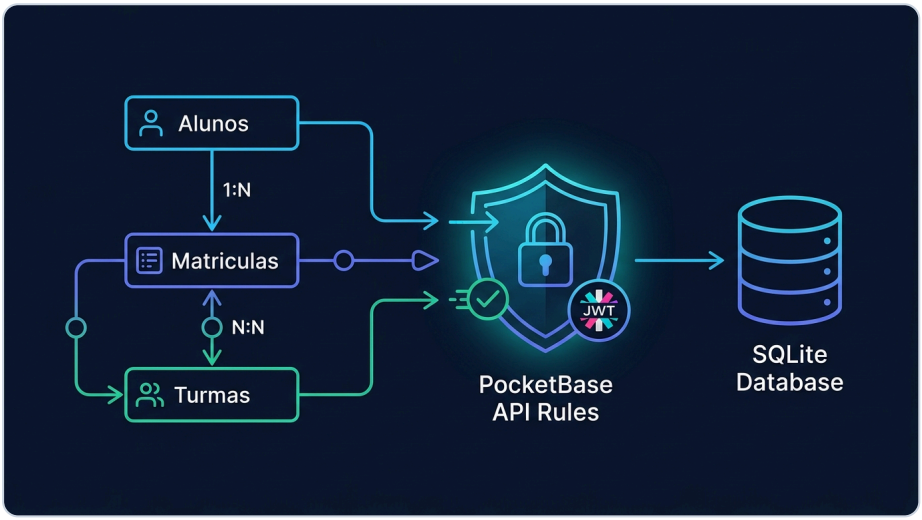


Diagrama Consultas e Relacionamentos

1. Objetivos de Aprendizagem

Ao concluir esta aula síncrona, você será capaz de:

✅ **Identificar** e resolver a anomalia de performance conhecida como **Problema da Query** `N+1`.

✅ **Construir** consultas relacionais eficientes utilizando `JOIN` no ORM e o operador `expand` no **PocketBase**.

✅ **Otimizar** buscas utilizando índices (`CREATE INDEX`) e paginação baseada em limites (`page` / `perPage`).

---

2. Fundamentação Teórica (Markdown)

2.1 O Problema Clássico de Performance `N+1`

Imagine listar 50 matrículas e, dentro de um laço `for`, disparar uma nova consulta ao banco para descobrir o nome do aluno e o nome do curso de cada matrícula:
`1` consulta principal para buscar as 50 matrículas;
`+ 50` consultas individuais para buscar cada aluno = **51 viagens de rede ao banco de dados!**

2.2 Solução no ORM (`JOIN` / `include`) e no PocketBase (`expand`)

No **PocketBase**, eliminamos o problema `N+1` passando o parâmetro `expand=aluno_id,curso_id` em uma única requisição HTTP. O PocketBase resolve os relacionamentos internamente no SQLite e já aninha os objetos expandidos dentro da propriedade `record.expand`.

---

3. Atividade Prática Guiada (Hands-on)

Passo 1: Prompt de Otimização de Query com Vibe Coding

```text
[SPEC-PROMPT]: Escreva uma função em JavaScript que construa parâmetros de consulta avançados para o PocketBase, combinando filtro composto (notas maiores ou iguais a 6 e frequência >= 75), ordenação decrescente por média e expansão automática das relações aluno_id e turma_id (expand) para evitar o problema N+1.
```

Passo 2: Construtor de Consultas Otimizadas no PocketBase

```javascript
// src/orm/queryBuilderPocketBase.js
export function construirQueryAprovados({ cursoCodigo = 'INFO-INT', pagina = 1 } = {}) {
  const filtro = `mediaXs >= 6.0 && frequencia >= 75 && turma_id.curso_codigo = "${cursoCodigo}"`;
  return {
    page: pagina,
    perPage: 25,
    filter: filtro,
    sort: '-mediaXs,created',
    expand: 'aluno_id,turma_id' // Evita o problema N+1 trazendo Aluno e Turma na mesma query!
  };
}
```

Passo 3: Teste de Validação

Verifique que a consulta retornada inclui `expand: 'aluno_id,turma_id'`, reduzindo 26 requisições sequenciais para apenas **1 única requisição HTTP**.

DW3-U02-A07 — Unidade II Assíncrono • Carga Horária: 2h

Competências-Chave: Definir políticas de controle de acesso baseadas em linha (Row-Level Security / API Rules) no PocketBase • Validar permissões de leitura e escrita entre perfis de Discente, Docente e Coordenador

Aula 07: Atividade de Fixação: Mapeamento de Tabelas Complexas e API Rules no PocketBase

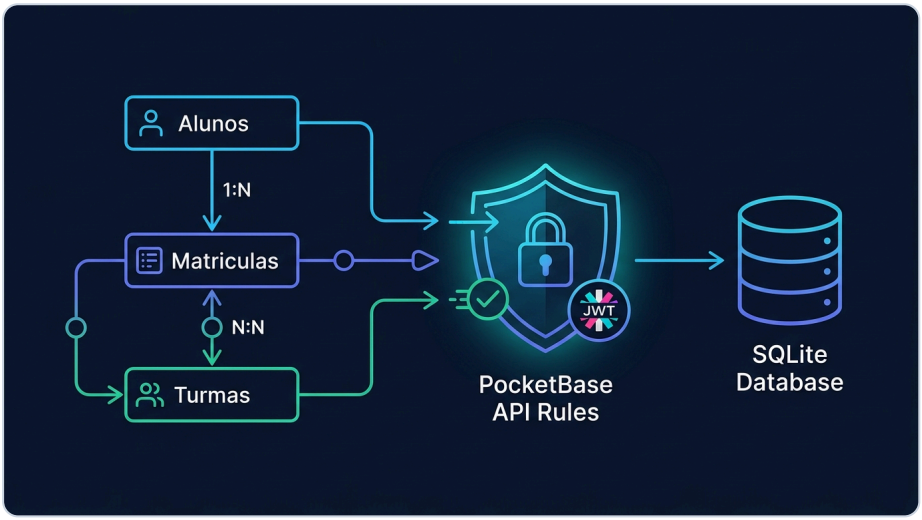


Diagrama API Rules e Segurança no PocketBase

1. Objetivos de Aprendizagem

Ao concluir esta atividade assíncrona de fechamento da Unidade II, você será capaz de:

✅ **Configurar** as 5 regras de acesso (*API Rules*: `listRule`, `viewRule`, `createRule`, `updateRule`, `deleteRule`) em coleções do **PocketBase**.

✅ **Escrever** expressões de segurança utilizando o contexto `@request.auth.id` e `@request.auth.role`.

✅ **Auditar** regras de acesso com auxílio de IA para impedir que um estudante altere notas de outros estudantes.

2. Fundamentação Teórica (Markdown)

2.1 Segurança Declarativa no Banco: As *API Rules* do PocketBase

Por padrão, toda coleção criada no **PocketBase** vem bloqueada (`Admin Only` = `null`), impedindo acessos públicos acidentais. Para liberar o acesso seguro diretamente para o front-end **React**, configuramos expressões booleanas avaliadas a cada requisição:

Operação	Regra no PocketBase (`matriculas`)	Significado Pedagógico e de Segurança		
List / View	`@request.auth.id != "" && (aluno_id = @request.auth.id \`	\	@request.auth.role = "docente")	O aluno logado vê apenas seu próprio boletim; professores veem todos.
Create / Update	`@request.auth.role = "docente" \`	\	@request.auth.role = "coordenador"	Apenas docentes ou coordenadores autenticados podem lançar ou alterar notas.
Delete	`@request.auth.role = "coordenador"`	Somente a coordenação pode excluir registros de matrícula.		

3. Atividade Prática Guiada (Hands-on)

Passo 1: Prompt de Especificação de Regras de Segurança no PocketBase

```text
[SPEC-PROMPT]: Gere um avaliador em JavaScript que simule a validação das API Rules do PocketBase para a coleção "matriculas", verificando o objeto de contexto auth ({ id, role }) e o registro alvo ({ aluno_id }) para as operações view, update e delete.
```

Passo 2: Simulador de Avaliação de API Rules em JavaScript

```javascript
// src/code-samples/u2-pocketbase-orm/pocketbase-client.js (Validador de API Rules)
export function avaliarRegraAcessoPocketBase(operacao, authUser, registroMatricula) {
  if (!authUser || !authUser.id) return false; // Não autenticado

  switch (operacao) {
    case 'view':
    case 'list':
      return authUser.role === 'docente' || authUser.role === 'coordenador' || registroMatricula.aluno_id
=== authUser.id;
    case 'create':
    case 'update':
      return authUser.role === 'docente' || authUser.role === 'coordenador';
    case 'delete':
      return authUser.role === 'coordenador';
    default:
      return false;
  }
}
```

Passo 3: Exercício de Fixação

Teste a função `avaliarRegraAcessoPocketBase` passando um usuário com `role: 'discente'` tentando executar `'update'` no próprio boletim e confirme que o retorno é `false` (`403 Forbidden`).

UNIDADE CURRICULAR • CARGA HORÁRIA: 16H

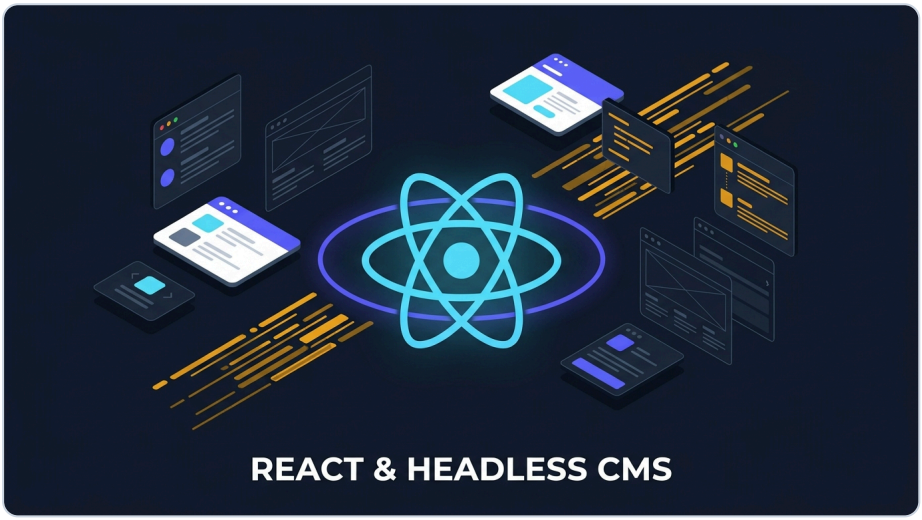
Unidade III: Framework Front-end (JS Vanilla & React), Headless CMS & No-Code UI

Transição da manipulação imperativa do DOM (JavaScript Vanilla) para interfaces declarativas em React (JSX, Props, useState, useEffect, Estado Derivado), consumo do PocketBase como Headless CMS, prototipagem com UI Generativa (v0 / Figma) e requisições assíncronas.

DW3-U03-A01 — Unidade III Assíncrono • Carga Horária: 4h

> **Competências-Chave:** Compreender a evolução da manipulação imperativa do DOM (JS Vanilla) para a UI declarativa em React • Criar componentes funcionais reutilizáveis utilizando JSX, Props e renderização condicional

Aula 01: Do JavaScript Vanilla ao React: Componentes Visuais, Reatividade e Ciclo de Vida



Banner da Unidade III

1. Objetivos de Aprendizagem

Ao concluir esta aula assíncrona, você será capaz de:

✅ **Contrastar** a manipulação manual de nós do DOM em **JavaScript Vanilla** (`document.querySelector`, `appendChild`) com o modelo declarativo de **Virtual DOM** do **React**.

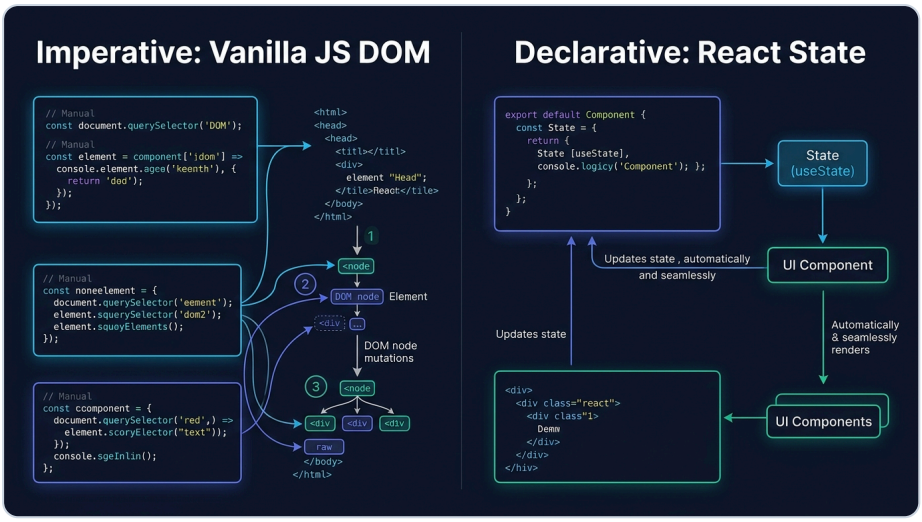
✅ **Decompor** uma tela do sistema acadêmico em componentes funcionais desacoplados (`<HeaderIFCE />`, `<CardAluno />`, `<BoletimBadge />`).

✅ **Transmitir** dados de componentes pais para filhos utilizando propriedades imutáveis (`props`).

2. Fundamentação Teórica (Markdown)

2.1 Paradigma Imperativo (JS Vanilla DOM) vs. Declarativo (React)

Em **JavaScript Vanilla**, quando um estado muda (por exemplo, um novo discente é cadastrado), o programador precisa descrever passo a passo *como* localizar o elemento HTML (`document.getElementById('lista-alunos')`), criar uma nova tag `<li>`, atribuir classes CSS e anexá-la à árvore DOM. Em sistemas complexos, sincronizar dezenas de elementos visuais manualmente gera bugs de inconsistência de estado. O **React** adota a programação **declarativa**: definimos a interface como uma função pura do estado: $$\text{UI} = f(\text{state}, \text{props})$$ Sempre que o estado muda, o React recalcula a árvore de componentes na memória e atualiza apenas os nós exatos do DOM que sofreram alteração.



Infográfico JS Vanilla DOM vs React

---

3. Atividade Prática Guiada (Hands-on)

Passo 1: Prompt de Especificação (Comparativo JS Vanilla vs. React Component)

```text
[SPEC-PROMPT]: Gere lado a lado uma função em JavaScript Vanilla que renderiza um card de aluno em HTML e o componente funcional equivalente em React (<CardAluno />), exibindo nome, matrícula, curso e um selo visual colorido conforme a situação acadêmica.
```

Passo 2: Implementação em JavaScript Vanilla e React

```javascript
// 1. Abordagem JavaScript Vanilla (Template String Segura)
export function renderizarCardAlunoVanilla(aluno) {
  const corBadge = aluno.situacao === 'APROVADO_POR_MEDIA' ? '#10B981' : '#F59E0B';
  return `
    <article class="card-aluno" data-matricula="${aluno.matricula}">
      <h3>${aluno.nome}</h3>
      <p>Matrícula: <strong>${aluno.matricula}</strong> | ${aluno.curso}</p>
      <span style="color:${corBadge}">${aluno.situacao || 'CURSANDO'}</span>
    </article>
  `.trim();
}

// 2. Abordagem Declarativa em React (JSX / Functional Component)
export function CardAluno({ aluno, onSelecionar }) {
  const aprovado = aluno.situacao === 'APROVADO_POR_MEDIA';
  return {
    type: 'article',
    props: {
      className: `card-aluno ${aprovado ? 'aprovado' : 'pendente'}`,
      onClick: () => onSelecionar && onSelecionar(aluno.matricula),
      children: [
        { type: 'h3', props: { children: aluno.nome } },
        { type: 'p', props: { children: `Matrícula: ${aluno.matricula} — ${aluno.curso}` } }
      ]
    }
  };
}
```

Passo 3: Teste de Validação

Invoque `renderizarCardAlunoVanilla` e `CardAluno` com o mesmo objeto de aluno e verifique a previsibilidade determinística da saída.

DW3-U03-A02 — Unidade III Assíncrono • Carga Horária: 4h

Competências-Chave: Utilizar o PocketBase como Headless CMS para gerenciar avisos, editais e conteúdos dinâmicos do portal • Acelerar a criação de interfaces em React utilizando geradores de UI por IA (v0 / Figma-to-Code)

Aula 02: Soluções de Gerenciamento de Conteúdo (PocketBase Headless CMS) e Prototipagem No-Code (v0 / Figma)

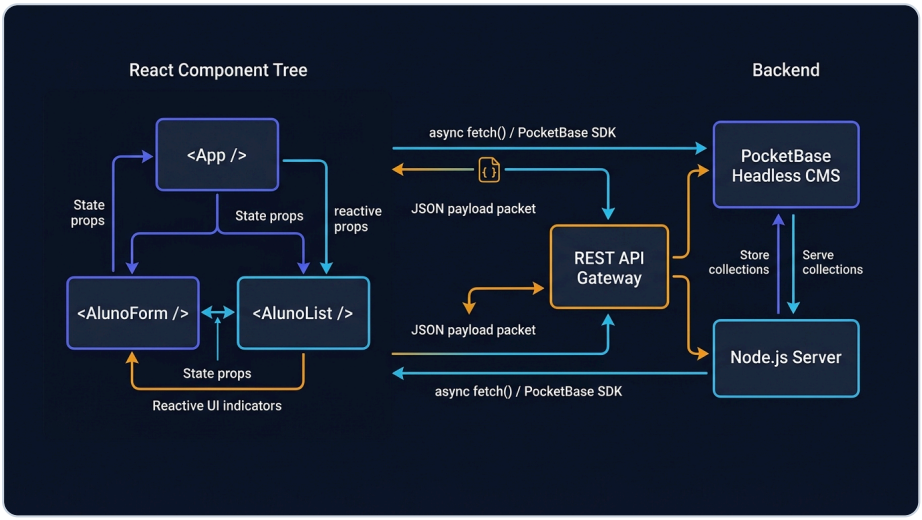


Diagrama React e PocketBase Headless CMS

1. Objetivos de Aprendizagem

Ao concluir esta aula assíncrona, você será capaz de:

✅ **Explicar** a arquitetura **Headless CMS** e como o **PocketBase** substitui sistemas acoplados tradicionais, fornecendo conteúdo rico via JSON e upload de mídias.

✅ **Elaborar** prompts visuais/estruturais para ferramentas de **UI Generativa (`v0` / Figma-to-Code)** gerarem componentes React acessíveis e responsivos.

✅ **Conectar** os componentes gerados ao esquema de coleções do PocketBase.

---

2. Fundamentação Teórica (Markdown)

2.1 O que é um Headless CMS e por que usar o PocketBase?

Em um CMS monolítico tradicional (como WordPress clássico), o painel de administração e os templates de front-end estão fundidos no mesmo servidor. Em uma arquitetura **Headless CMS ("Sem Cabeça")**, o gerenciador de conteúdo armazena os artigos, editais, banners e arquivos e os expõe puramente via **API REST/JSON**. O **PocketBase** funciona como um Headless CMS perfeito para projetos em **React**:
Possui campos nativos do tipo `Editor` (Rich Text HTML), `File` (com geração automática de *thumbnails* de imagens como `?thumb=300x200`) e `Relation`.
A coordenação do curso atualiza um edital pelo painel administrativo visual do PocketBase e o portal em React reflete a mudança instantaneamente sem precisar recompilar código!

2.2 UI Generativa (`v0`, Figma-to-Code e Vibe Coding no Front-end)

Ferramentas de UI Generativa recebem a especificação dos campos de uma coleção do PocketBase e geram imediatamente a árvore de componentes React com layouts em CSS Grid/Flexbox, estados vazios (*Empty States*) e esqueletos de carregamento (*Skeletons*).

---

3. Atividade Prática Guiada (Hands-on)

Passo 1: Prompt para Geração de Componente React (UI Generativa `v0`)

```text
[SPEC-PROMPT]: Gere um componente React <MuralEditaisIFCE /> estilizado em modo escuro que consuma a coleção "editais" do PocketBase (campos: id, titulo, categoria, data_publicacao, anexo_pdf) e construa a URL pública de download do arquivo anexo via /api/files/editais/:id/:filename.
```

Passo 2: Utilitário de Mídia e Headless CMS para PocketBase + React

```javascript
// src/frontend/pocketbaseCmsHelper.js
export function construirUrlArquivoPocketBase(baseUrl, record, nomeArquivo, thumb = '') {
  if (!record || !record.collectionId || !record.id || !nomeArquivo) return null;
  const base = baseUrl.replace(/\/$/, '');
  const sufixoThumb = thumb ? `?thumb=${encodeURIComponent(thumb)}` : '';
  return `${base}/api/files/${record.collectionId}/${record.id}/${nomeArquivo}${sufixoThumb}`;
}

export function formatarEditalParaComponente(record, baseUrl = 'http://127.0.0.1:8090') {
  return {
    id: record.id,
    titulo: record.titulo,
    categoria: record.categoria || 'Acadêmico',
    resumo: record.resumo || '',
    urlPdf: record.anexo_pdf
      ? construirUrlArquivoPocketBase(baseUrl, record, record.anexo_pdf)
      : null
  };
}
```

Passo 3: Teste de Validação

Verifique se `construirUrlArquivoPocketBase('http://127.0.0.1:8090', { collectionId: 'pbc_editais', id: 'rec123' }, 'edital.pdf')` produz exatamente `http://127.0.0.1:8090/api/files/pbc_editais/rec123/edital.pdf`.

DW3-U03-A03 — Unidade III Síncrono • Carga Horária: 2h

Competências-Chave: Gerenciar estado local reativo e efeitos colaterais no React utilizando useState e useEffect • Modelar estados explícitos de interface (loading, data, error) durante chamadas a APIs REST

Aula 03: Integração do Front-end React com APIs RESTful e Gerenciamento de Estado

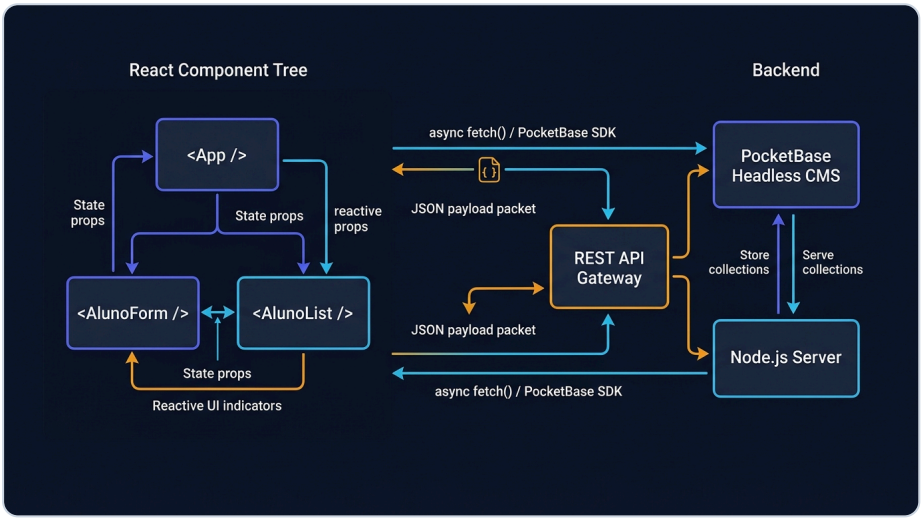


Diagrama Fluxo React e REST Gateway

1. Objetivos de Aprendizagem

Ao concluir esta aula síncrona, você será capaz de:

✅ **Aplicar** os hooks essenciais do React (`useState` e `useEffect`) para sincronizar a interface com servidores externos (**Node.js** e **PocketBase**).

✅ **Evitar** loops infinitos de renderização compreendendo o array de dependências do `useEffect`.

✅ **Implementar** a máquina de estados da interface (`idle` → `loading` → `success` | `error`).

---

2. Fundamentação Teórica (Markdown)

2.1 Hooks Fundamentais no React: `useState` e `useEffect`

1. `useState(valorInicial)`: Preserva o estado reativo entre renderizações. Ao invocar a função atualizadora (`setAlunos(novosAlunos)`), o React agenda uma nova renderização da árvore visual.
2. `useEffect(efeito, [dependencias])`: Executa efeitos colaterais fora do cálculo puro de renderização (como buscar a lista de discentes na API Node.js/PocketBase assim que o componente é montado na tela).

2.2 A Tríade de Estado de Rede (`dados`, `carregando`, `erro`)

Uma interface profissional nunca deixa o usuário diante de uma tela em branco enquanto a rede responde. Todo componente que consome uma API deve gerenciar três variáveis reativas:
`carregando` (`boolean`): Exibe um indicador visual (*Spinner* ou *Skeleton*).
`erro` (`string | null`): Exibe um alerta amigável caso o servidor Node.js ou PocketBase esteja inacessível.

`dados` (`Array`): Renderiza a lista ou um aviso de *"Nenhum registro encontrado"*.

---

3. Atividade Prática Guiada (Hands-on)

Passo 1: Prompt de Especificação de Gerenciador de Estado Reativo

```text
[SPEC-PROMPT]: Crie um controlador de estado reativo em JavaScript/React (StoreAlunosReativo) que gerencie o estado { alunos, carregando, erro, filtroCurso }, permitindo buscar dados assíncronos da API e filtrar discentes em tempo real sem mutar o estado original.
```

Passo 2: Implementação de Gerenciamento de Estado Imutável

```javascript
// src/code-samples/u3-react-frontend/estadoReativo.js
export function criarEstadoInicialAlunos() {
  return {
    alunos: [],
    carregando: false,
    erro: null,
    termoBusca: ''
  };
}

export function reducerAlunos(estadoAtual, acao) {
  switch (acao.tipo) {
    case 'REQUISICAO_INICIADA':
      return { ...estadoAtual, carregando: true, erro: null };
    case 'REQUISICAO_SUCESSO':
      return { ...estadoAtual, carregando: false, alunos: acao.payload, erro: null };
    case 'REQUISICAO_ERRO':
      return { ...estadoAtual, carregando: false, erro: acao.mensagem };
    case 'ATUALIZAR_BUSCA':
      return { ...estadoAtual, termoBusca: acao.termo };
    case 'ADICIONAR_ALUNO':
      return { ...estadoAtual, alunos: [...estadoAtual.alunos, acao.aluno] };
    default:
      return estadoAtual;
  }
}
```

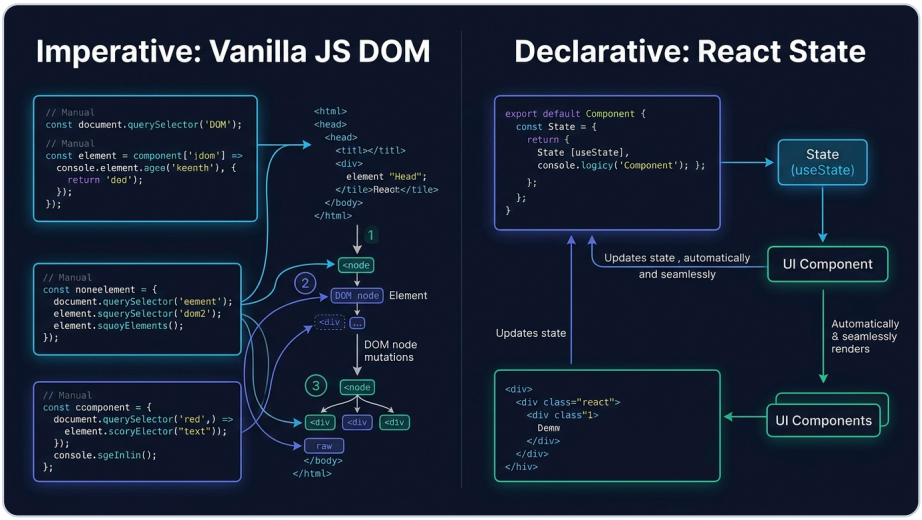
Passo 3: Teste de Validação

Confirme que o `reducerAlunos` utiliza o operador *spread* (`...estadoAtual`) para retornar sempre uma **nova referência de objeto**, requisito indispensável para que o React detecte a mudança e re-renderize a tela.

DW3-U03-A04 — Unidade III Assíncrono • Carga Horária: 2h

Competências-Chave: Executar chamadas HTTP assíncronas (GET, POST, DELETE) com Fetch API nativa e SDK do PocketBase • Implementar formulários controlados em React com validação instantânea e subscrição Realtime

Aula 04: Requisições Assíncronas (`fetch` / SDK `pocketbase`) e Manipulação de Estado Reativo



Infográfico JS Vanilla vs Estado Reativo React

1. Objetivos de Aprendizagem

Ao concluir esta aula assíncrona, você será capaz de:

✅ **Realizar** requisições `GET`, `POST` e `DELETE` utilizando a `Fetch API` nativa do JavaScript com `async/await` e `AbortController`.

✅ **Construir** formulários controlados (*Controlled Components*) em React para cadastro de discentes.

✅ **Subscrever** atualizações em tempo real (*Realtime SSE*) do **PocketBase** para atualizar a lista automaticamente quando outro usuário insere dados.

---

2. Fundamentação Teórica (Markdown)

2.1 Fetch API Nativa vs. SDK Oficial `pocketbase`

No **JavaScript Vanilla** e no **React** moderno, não precisamos instalar bibliotecas legadas para requisições simples: a `fetch()` **API** é nativa tanto no navegador quanto no Node.js 18+. Quando nos conectamos ao **PocketBase**, podemos usar tanto `fetch()` direto quanto o SDK leve `pocketbase`, que adiciona conveniências poderosas como subscrição em tempo real com apenas 3 linhas de código:

```javascript
// Escuta qualquer criação ou edição na coleção 'alunos' em tempo real!
pb.collection('alunos').subscribe('*', (evento) => {
  console.log('Ação em tempo real:', evento.action, evento.record);
});
```

3. Atividade Prática Guiada (Hands-on)

Passo 1: Prompt de Especificação de Serviço de Rede e Formulário Controlado

```text
[SPEC-PROMPT]: Escreva uma função assíncrona cadastrarAlunoViaFetch(apiUrl, dadosAluno, fetchFn) que envie um POST JSON com tratamento de erro HTTP, e uma função de validação de formulário controlado para React que habilite o botão de envio apenas quando o nome (>=3 letras) e matrícula (10 dígitos) forem válidos.
```

Passo 2: Implementação de Requisição Assíncrona e Validação Reativa

```javascript
// src/code-samples/u3-react-frontend/clienteApiReact.js
export function validarFormularioAluno({ nome = '', matricula = '' }) {
  const erros = {};
  if (nome.trim().length < 3) {
    erros.nome = 'Informe no mínimo 3 caracteres.';
  }
  if (!/^\d{10}$/.test(String(matricula))) {
    erros.matricula = 'A matrícula deve ter exatamente 10 dígitos.';
  }
  return {
    valido: Object.keys(erros).length === 0,
    erros
  };
}

export async function enviarNovoAlunoFetch(apiUrl, payload, fetchFn = fetch) {
  const validacao = validarFormularioAluno(payload);
  if (!validacao.valido) {
    throw new Error(Object.values(validacao.erros).join(' '));
  }

  const res = await fetchFn(`${apiUrl}/alunos`, {
    method: 'POST',
    headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
    body: JSON.stringify(payload)
  });

  const dados = await res.json();
  if (!res.ok) {
    throw new Error(dados.erro || dados.detail || `Erro HTTP ${res.status}`);
  }
  return dados;
}
```

Passo 3: Teste de Validação

Teste `validarFormularioAluno({ nome: 'Li', matricula: '123' })` e confirme que `valido` é `false` antes mesmo de disparar tráfego de rede desnecessário.

DW3-U03-A05 — Unidade III Presencial • Carga Horária: 4h

Competências-Chave: Construir um Dashboard Acadêmico interativo em React consumindo a API Node.js e o PocketBase • Implementar busca em tempo real, indicadores estatísticos e feedback visual de ações do usuário

Aula 05: Laboratório Prático: Consumo de Dados e Renderização Dinâmica na Interface React

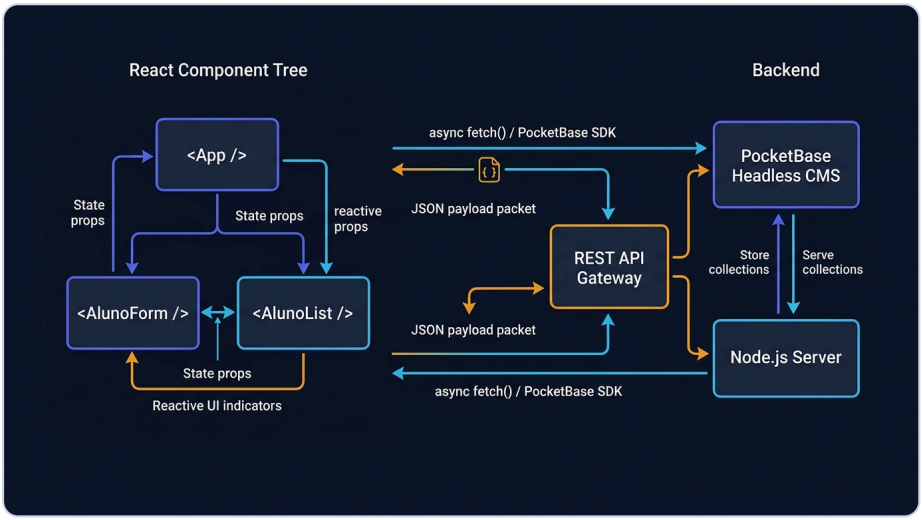


Diagrama Dashboard React e PocketBase

1. Objetivos de Aprendizagem

Ao concluir este laboratório presencial de 4 horas da Unidade III, você será capaz de:

✅ **Integrar** ponta a ponta o front-end **React** com a API **Node.js** e as coleções do **PocketBase**.

✅ **Implementar** filtragem instantânea de discentes por nome ou matrícula usando estado derivado.

✅ **Calcular** e renderizar cartões de indicadores acadêmicos (Total de Alunos, Taxa de Aprovação e Média da Turma).

---

2. Fundamentação Teórica (Markdown)

2.1 Estado Derivado (*Derived State*) no React

Um erro comum ao iniciar no React é criar múltiplos `useState` redundantes (por exemplo, um estado para `alunos`, outro para `alunosFiltrados` e outro para `totalAprovados`). Na arquitetura limpa em React, mantemos na memória apenas a **fonte única da verdade** (`alunos` e `termoBusca`) e calculamos os dados filtrados e as estatísticas dinamicamente durante a renderização.

---

3. Atividade Prática Guiada (Hands-on)

Passo 1: Prompt de Especificação do Dashboard Acadêmico

```text
[SPEC-PROMPT]: Gere o módulo de lógica de apresentação de um Dashboard em React (calcularResumoDashboard e filtrarAlunosReativo) que filtre discentes por nome ou matrícula (case-insensitive) e retorne os KPIs da turma (total, aprovados, em exame final e média geral).
```

Passo 2: Implementação da Lógica do Dashboard React (`src/code-samples/u3-react-frontend/`)

```javascript
// src/code-samples/u3-react-frontend/dashboardLogica.js
export function filtrarAlunosReativo(alunos = [], termoBusca = '') {
  const termo = termoBusca.trim().toLowerCase();
  if (!termo) return alunos;
  return alunos.filter(
    (a) =>
      a.nome.toLowerCase().includes(termo) ||
      String(a.matricula).includes(termo) ||
      (a.curso && a.curso.toLowerCase().includes(termo))
  );
}

export function calcularResumoDashboard(alunos = []) {
  const total = alunos.length;
  if (total === 0) {
    return { total: 0, aprovados: 0, emExame: 0, reprovados: 0, mediaTurma: 0 };
  }

  let somaMedias = 0;
  let aprovados = 0;
  let emExame = 0;
  let reprovados = 0;

  for (const aluno of alunos) {
    const media = Number(aluno.mediaXs ?? 0);
    somaMedias += media;
    if (aluno.situacao === 'APROVADO_POR_MEDIA') aprovados++;
    else if (aluno.situacao === 'EXAME_FINAL_EFP') emExame++;
    else reprovados++;
  }

  return {
    total,
    aprovados,
    emExame,
    reprovados,
    mediaTurma: Number((somaMedias / total).toFixed(2))
  };
}
```

Passo 3: Roteiro de Validação em Laboratório

1. Carregar os discentes da API no Dashboard.
2. Digitar parte da matrícula no campo de busca e verificar a atualização instantânea da lista e dos contadores.
3. Cadastrar um novo aluno pelo modal e observar a inserção imediata sem recarregar a página (`F5`).

UNIDADE CURRICULAR • CARGA HORÁRIA: 24H

Unidade IV: Projeto Web Completo, Testes por IA & Deploy na Nuvem

Engenharia Full-Stack orientada a especificação (SDD), fluxos de navegação e rotas protegidas em React, autenticação JWT e segurança OWASP Top 10, padrão BFF, testes automatizados nativos com node:test gerados por IA, containerização Docker, deploy na nuvem e fechamento acadêmico segundo o ROD/IFCE.

DW3-U04-A01 — Unidade IV Síncrono • Carga Horária: 2h

> **Competências-Chave:** Especificar Requisitos Funcionais (RF), Requisitos Não-Funcionais (RNF) e Histórias de Usuário • Redigir o documento de especificação técnica (project.spec.md) para guiar o Vibe Coding Full-Stack

Aula 01: Planejamento de Projeto: Escopo e Levantamento de Requisitos com SDD



Banner da Unidade IV

1. Objetivos de Aprendizagem

Ao concluir esta aula síncrona de abertura da Unidade IV, você será capaz de:

✅ **Definir** o escopo do Projeto Integrador Full-Stack (**React + Node.js + PocketBase**).

✅ **Estruturar** Histórias de Usuário (*User Stories*) com Critérios de Aceitação verificáveis (*Given / When / Then*).

✅ **Elaborar** o arquivo `project.spec.md` que servirá de contexto mestre para os assistentes de IA na geração de código e testes.

---

2. Fundamentação Teórica (Markdown)

2.1 Por que projetos guiados por IA falham sem uma Especificação Técnica?

Quando equipes iniciam o desenvolvimento pedindo telas e rotas aleatórias para a IA sem um plano arquitetural, os nomes de campos divergem entre o **React**, o servidor **Node.js** e as coleções do **PocketBase**. No **Desenvolvimento Orientado a Especificação (SDD)**, o primeiro entregável do projeto é o contrato formal de dados e requisitos:

1. **Entidades e Coleções PocketBase**: Definição exata de nomes de campos e tipos.
2. **Contratos de Endpoints Node.js**: Payloads de entrada, regras de negócio e status HTTP.
3. **Critérios de Aceitação**: Condições objetivas que serão transformadas em testes automatizados (`node:test`).

---

3. Atividade Prática Guiada (Hands-on)

Passo 1: Prompt para Geração de Especificação e Validador de Escopo SDD

```text
[SPEC-PROMPT]: Gere um validador de especificação de projeto (validarEscopoProjetoSDD) em JavaScript que verifique se o manifesto do projeto final do estudante contém título, coleções do PocketBase, rotas Node.js, componentes React e pelo menos 3 histórias de usuário com critérios de aceitação.
```

Passo 2: Validador de Especificação do Projeto Final

```javascript
// src/projeto/validadorEscopoProjeto.js
export function validarEscopoProjetoSDD(spec) {
  const erros = [];
  if (!spec?.titulo || spec.titulo.trim().length < 5) {
    erros.push('O projeto deve possuir um título descritivo (mínimo 5 caracteres).');
  }
  if (!Array.isArray(spec?.colecoesPocketBase) || spec.colecoesPocketBase.length < 2) {
    erros.push('Especifique no mínimo 2 coleções relacionadas no PocketBase.');
  }
  if (!Array.isArray(spec?.componentesReact) || spec.componentesReact.length < 3) {
    erros.push('Especifique no mínimo 3 componentes visuais em React.');
  }
  if (!Array.isArray(spec?.historiasUsuario) || spec.historiasUsuario.length < 3) {
    erros.push('Defina pelo menos 3 Histórias de Usuário com critérios de aceitação.');
  }
  return { aprovado: erros.length === 0, erros };
}
```

Passo 3: Teste de Validação

Preencha o objeto `spec` do seu projeto final e execute `validarEscopoProjetoSDD(spec)` garantindo `aprovado: true`.

DW3-U04-A02 — Unidade IV Assíncrono • Carga Horária: 2h

> **Competências-Chave:** Projetar fluxos de navegação SPA (Single Page Application) e rotas protegidas em React • Aplicar heurísticas de usabilidade (Nielsen) e acessibilidade Web (WCAG) em componentes gerados por IA

Aula 02: Modelagem de Interface (UI/UX) e Fluxos de Navegação em React



Banner Full-Stack UI/UX e Deploy

1. Objetivos de Aprendizagem

Ao concluir esta aula assíncrona, você será capaz de:

✅ **Mapear** a jornada do usuário em uma *Single Page Application (SPA)* em **React** (Login → Dashboard → Cadastro → Detalhes).

✅ **Implementar** proteção de rotas no cliente (*Protected Routes*), redirecionando usuários não autenticados para a tela de login.

✅ **Avaliar** a interface segundo as heurísticas de Nielsen (visibilidade do status do sistema, prevenção de erros e contraste visual).

---

2. Fundamentação Teórica (Markdown)

2.1 Fluxos de Navegação e Rotas Protegidas em React

Em uma aplicação **React** integrada ao **PocketBase**, páginas administrativas (como lançamento de notas ou edição de editais) só devem ser renderizadas se houver um token de autenticação válido (`pb.authStore.isValid`). Caso contrário, o roteador intercepta a navegação e redireciona o usuário para `/login`.

2.2 Heurísticas de UI/UX Essenciais no Projeto Final

1. **Visibilidade do Status do Sistema**: Botões de submissão devem exibir `"Salvando..."` e ficar desabilitados (`disabled`) durante requisições ao Node.js/PocketBase para evitar cliques duplos.

2. **Prevenção de Erros**: Confirmação explícita antes de ações destrutivas (`DELETE`).

3. **Acessibilidade Semântica**: Uso de tags `<main>`, `<nav>`, `<label htmlFor="...">` e atributos `aria-live` para mensagens de erro.

---

3. Atividade Prática Guiada (Hands-on)

Passo 1: Prompt de Especificação de Guarda de Rotas React

```text
[SPEC-PROMPT]: Escreva uma função pura de guarda de navegação resolverRotaNavegacao(rotaDestino, usuarioLogado) em JavaScript/React que proteja rotas administrativas (/admin, /lancamento-notas), exigindo autenticação e perfil adequado, ou redirecionando para /login ou /acesso-negado.
```

Passo 2: Implementação de Guarda de Rotas (`RouteGuard`)

```javascript
// src/frontend/routeGuard.js
const ROTAS_PUBLICAS = ['/login', '/catalogo-cursos', '/editais-publicos'];
const ROTAS_DOCENTE = ['/lancamento-notas', '/fechamento-diario'];

export function resolverRotaNavegacao(rotaDestino, authStore) {
  if (ROTAS_PUBLICAS.includes(rotaDestino)) {
    return { permitir: true, redirecionarPara: null };
  }

  if (!authStore || !authStore.isValid || !authStore.model) {
    return { permitir: false, redirecionarPara: '/login' };
  }

  if (ROTAS_DOCENTE.includes(rotaDestino) && authStore.model.role !== 'docente') {
    return { permitir: false, redirecionarPara: '/acesso-negado' };
  }

  return { permitir: true, redirecionarPara: null };
}
```

Passo 3: Teste de Validação

Teste `resolverRotaNavegacao('/lancamento-notas', { isValid: true, model: { role: 'discente' } })` e confirme o redirecionamento seguro para `'/acesso-negado'`.

DW3-U04-A03 — Unidade IV Assíncrono • Carga Horária: 4h

Competências-Chave: Implementar autenticação baseada em JWT entre React, Node.js e PocketBase (pb.collection('users').authWithPassword) • Proteger a aplicação contra vulnerabilidades OWASP Top 10 (XSS, Broken Access Control, Injection e CORS)

Aula 03: Camada de Persistência no PocketBase/Node.js, Autenticação e Segurança da Informação

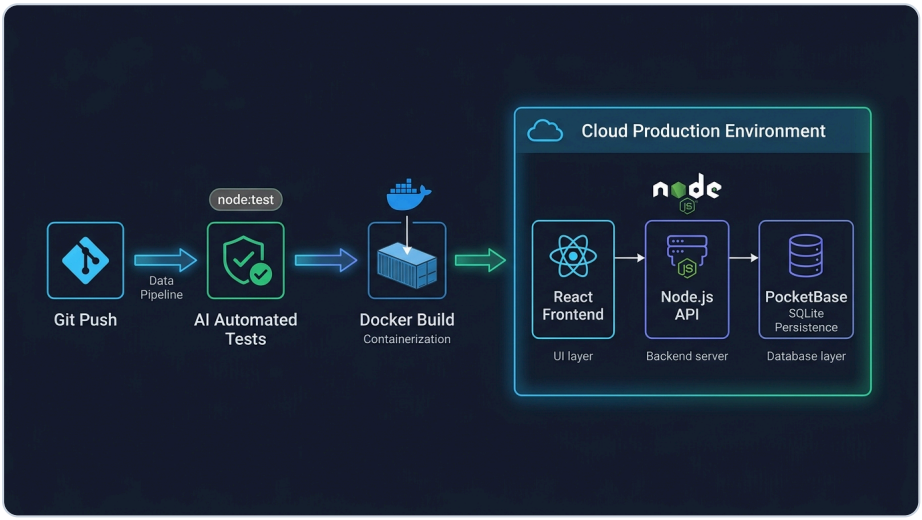


Diagrama Pipeline e Segurança Full-Stack

1. Objetivos de Aprendizagem

Ao concluir esta aula assíncrona, você será capaz de:

✅ **Implementar** o fluxo de autenticação com **JSON Web Tokens (JWT)** integrando **React**, **Node.js** e **PocketBase**.

✅ **Sanitizar** dados de entrada e saída para mitigar ataques de *Cross-Site Scripting (XSS)* e injeção.

✅ **Configurar** políticas restritivas de CORS e cabeçalhos HTTP de segurança.

---

2. Fundamentação Teórica (Markdown)

2.1 Fluxo de Autenticação JWT Full-Stack (React ↔ PocketBase ↔ Node.js)

1. O usuário envia e-mail e senha no formulário **React** para `pb.collection('users').authWithPassword(email, senha)`.
2. O **PocketBase** valida o hash `bcrypt` e retorna um **Token JWT** assinado junto aos dados do perfil (`record`).
3. Nas chamadas subsequentes à API **Node.js** ou ao próprio **PocketBase**, o cliente envia o cabeçalho `Authorization: Bearer <token_jwt>`.
4. O servidor verifica a assinatura e a expiração do token antes de autorizar a operação.

2.2 Prevenção às Vulnerabilidades OWASP Top 10

A01 — Broken Access Control: Nunca confie apenas em esconder botões no React; valide permissões no servidor Node.js e nas *API Rules* do PocketBase.
A03 — Injection & XSS: Escape caracteres especiais HTML (`<`, `>`, `&`, `"`, `'`) sempre que renderizar strings em **JavaScript Vanilla**, e evite `dangerouslySetInnerHTML` no **React**.

---

3. Atividade Prática Guiada (Hands-on)

Passo 1: Prompt de Especificação de Sanitização XSS e Verificação de Token

```text
[SPEC-PROMPT]: Crie em JavaScript ES6+ uma função escaparHtmlXSS(texto) para prevenir ataques Cross-Site Scripting e um middleware extrairBearerToken(authorizationHeader) que valide a estrutura de um token JWT no servidor Node.js.
```

Passo 2: Implementação de Utilitários de Segurança

```javascript
// src/seguranca/authSecurity.js
export function escaparHtmlXSS(input) {
  return String(input ?? '')
    .replace(/&/g, '&amp;')
    .replace(/</g, '&lt;')
    .replace(/>/g, '&gt;')
    .replace(/"/g, '&quot;')
    .replace(/'/g, '&#39;');
}

export function extrairBearerToken(authHeader) {
  if (!authHeader || typeof authHeader !== 'string' || !authHeader.startsWith('Bearer ')) {
    const err = new Error('Token de autenticação ausente ou malformado.');
    err.statusCode = 401;
    throw err;
  }
  const token = authHeader.slice(7).trim();
  const partesJwt = token.split('.');
  if (partesJwt.length !== 3) {
    const err = new Error('Estrutura de token JWT inválida.');
    err.statusCode = 401;
    throw err;
  }
  return token;
}
```

Passo 3: Teste de Validação

Passe `<script>alert("hack")</script>` para `escaparHtmlXSS` e verifique se as tags são neutralizadas em `<script>...`.

DW3-U04-A04 — Unidade IV Síncrono • Carga Horária: 1h

Competências-Chave: Orquestrar fluxos completos entre React, API Node.js e PocketBase usando o padrão BFF (Backend for Frontend) • Implementar cálculo de Exame Presencial Final (EFP) e consolidação de diário de classe

Aula 04: Padrões Avançados de Arquitetura Full-Stack e Integração de Sistemas

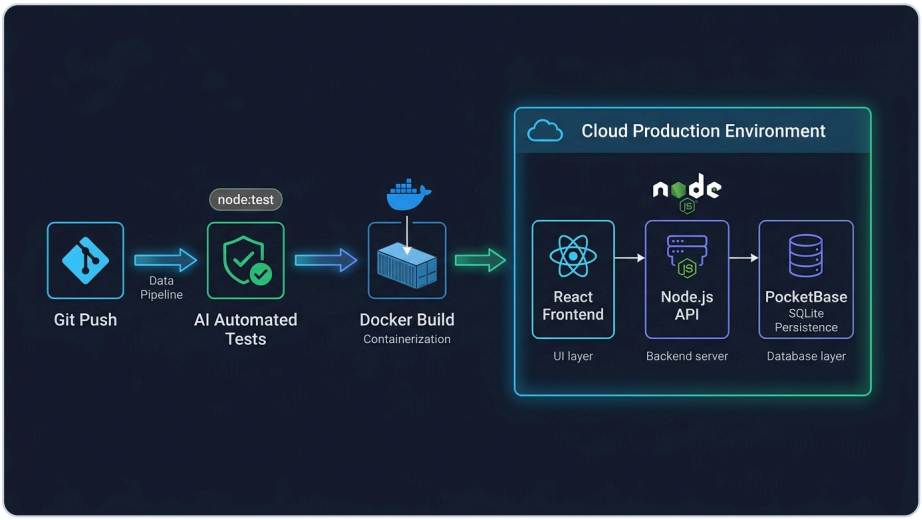


Diagrama Integração Full-Stack

1. Objetivos de Aprendizagem

Ao concluir esta aula síncrona, você será capaz de:

✅ **Aplicar** o padrão **BFF (Backend for Frontend)** com Node.js agregando dados de múltiplas coleções do **PocketBase** para o **React**.

✅ **Implementar** a regra completa de cálculo pós-Exame Final ($X_F = \frac{X_S + EFP}{2}$) conforme a Seção 5.1 do plano pedagógico do IFCE.

✅ **Garantir** consistência transacional na consolidação de notas.

---

2. Fundamentação Teórica (Markdown)

2.1 O Padrão BFF (Backend for Frontend) com Node.js e PocketBase

Em telas complexas de fechamento de semestre, o front-end **React** precisa exibir simultaneamente dados do aluno, notas parciais (AD e AP), nota de Exame Final (EFP), estatísticas da turma e situação final. Em vez de o React fazer 5 requisições separadas ao banco, o servidor **Node.js** atua como um **BFF**: busca os registros necessários no **PocketBase**, executa as fórmulas matemáticas oficiais do ROD/IFCE e entrega um único payload JSON pronto para a tela.

---

3. Atividade Prática Guiada (Hands-on)

Passo 1: Prompt de Especificação do Cálculo Pós-Exame Final (ROD/IFCE)

```text
[SPEC-PROMPT]: Implemente em JavaScript ES6+ a função calcularResultadoFinalPosExame(mediaXs, notaEFP)
seguindo a regra oficial do IFCE: Xf = (Xs + EFP) / 2, aprovando o estudante em exame final se Xf >= 5.0.
```

Passo 2: Implementação Completa da Regra Pós-Exame (`EFP`)

```javascript
// src/code-samples/u2-pocketbase-orm/pocketbase-client.js (Consolidação Final)
export function calcularResultadoFinalPosExame(mediaXs, notaEFP) {
  const xs = Number(mediaXs);
  const efp = Number(notaEFP);

  if (Number.isNaN(xs) || xs < 3.0 || xs >= 6.0) {
    throw new Error('Apenas estudantes com Média Semestral entre 3.0 e 5.9 realizam Exame Final (EFP).');
  }
  if (Number.isNaN(efp) || efp < 0 || efp > 10) {
    throw new Error('A nota do Exame Presencial Final (EFP) deve estar entre 0.0 e 10.0.');
  }

  const mediaXf = Number(((xs + efp) / 2).toFixed(2));
  const situacaoFinal = mediaXf >= 5.0 ? 'APROVADO_POS_EXAME' : 'REPROVADO_POS_EXAME';

  return { mediaXs: xs, notaEFP: efp, mediaXf, situacaoFinal };
}
```

Passo 3: Teste de Validação

Verifique que um discente com `mediaXs = 4.4` que obtém `notaEFP = 6.0` atinge `mediaXf = 5.2` e recebe status `'APROVADO_POS_EXAME'`.

DW3-U04-A05 — Unidade IV Assíncrono • Carga Horária: 2h

> **Competências-Chave:** Desenvolver iterativamente as funcionalidades Full-Stack mantendo histórico Git limpo com Conventional Commits • Integrar variáveis de ambiente (.env) e scripts de inicialização unificados entre front-end e back-end

Aula 05: Codificação Supervisionada do Projeto Final



Banner Projeto Full-Stack

1. Objetivos de Aprendizagem

Ao concluir esta etapa assíncrona de codificação supervisionada, você será capaz de:

✅ **Organizar** o repositório Full-Stack com diretórios claros para o back-end **Node.js**, configurações do **PocketBase** (`pb_migrations`) e front-end **React**.

✅ **Aplicar** o padrão *Conventional Commits* (`feat:`, `fix:`, `test:`, `docs:`) em entregas incrementais.

✅ **Validar** a integração local entre as 3 camadas da aplicação.

---

2. Fundamentação Teórica (Markdown)

2.1 Fluxo de Trabalho Profissional com Git e Vibe Coding Iterativo

Durante a codificação do Projeto Final, evite pedir que a IA gere todo o sistema de uma só vez. Trabalhe em fatias verticais pequenas (*Vertical Slices*):

1. **Slice 1 (Persistência)**: Crie a coleção no PocketBase e valide pelo painel Admin.
2. **Slice 2 (Regra de Negócio Node.js)**: Implemente o serviço/endpoint e rode o teste unitário.
3. **Slice 3 (Componente React)**: Construa a tela consumindo o endpoint e faça um commit semântico (`feat(matriculas): adiciona listagem e filtro de alunos no dashboard`).

---

3. Atividade Prática Guiada (Hands-on)

Passo 1: Prompt para Validador de Padronização de Commits e Variáveis de Ambiente

```text
[SPEC-PROMPT]: Escreva uma função em JavaScript validarCommitConvencional(mensagem) que valide se a mensagem de commit segue a especificação Conventional Commits (feat, fix, docs, test, refactor, chore) exigida na avaliação do Projeto Final.
```

Passo 2: Validador de Qualidade de Repositório

```javascript
// src/projeto/gitQualityValidator.js
const REGEX_CONVENTIONAL_COMMIT = /^(feat|fix|docs|style|refactor|test|chore)(\([a-z0-9-]+\))?:\s.{5,100}$/;

export function validarCommitConvencional(mensagem) {
  const msg = String(mensagem ?? '').trim();
  const valido = REGEX_CONVENTIONAL_COMMIT.test(msg);
  return {
    valido,
    mensagem: valido
      ? 'Commit semântico válido.'
      : 'Use o formato: tipo(escopo): descrição (ex.: feat(api): implementa rota de alunos)'
  };
}
```

Passo 3: Teste de Validação

Confirme que `validarCommitConvencional('feat(pocketbase): configura regras de acesso da colecao alunos')` retorna `{ valido: true }`.

DW3-U04-A06 — Unidade IV Assíncrono • Carga Horária: 4h

> **Competências-Chave:** Gerar e executar suítes de testes automatizados nativos no Node.js (node:test e node:assert) • Empacotar a aplicação Node.js + PocketBase + React em containers Docker prontos para nuvem

Aula 06: Testes Automatizados Gerados por IA (`node:test`) e Estratégias de Deploy

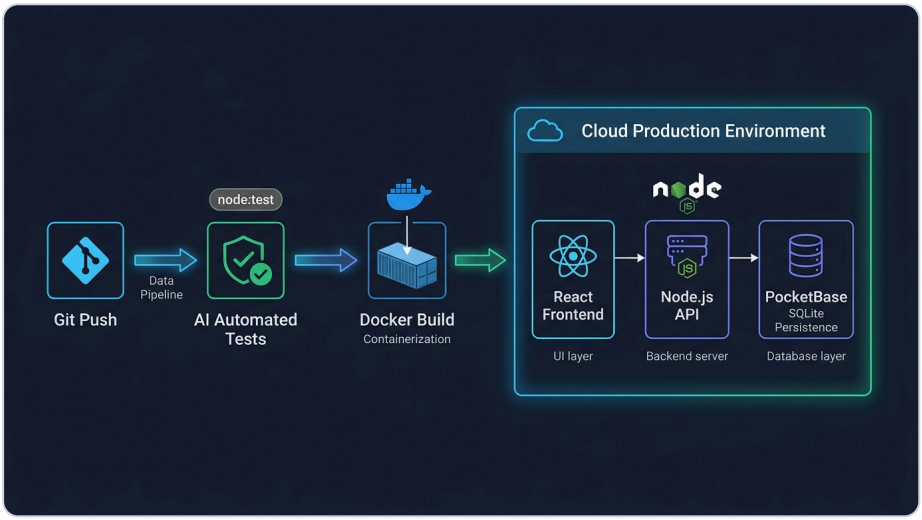


Diagrama CI/CD, Testes por IA e Deploy na Nuvem

1. Objetivos de Aprendizagem

Ao concluir esta aula assíncrona, você será capaz de:

✅ **Escrever** testes unitários e de integração utilizando o executor de testes nativo do Node.js (`node:test` e `node:assert/strict`) com auxílio de IA.

✅ **Criar** um `Dockerfile` multi-stage otimizado para publicar a aplicação em nuvem.

✅ **Selecionar** a estratégia de hospedagem adequada para cada camada (Vercel para **React**, Render/Fly.io para **Node.js** e **PocketBase** com volume persistente para `pb_data`).

---

2. Fundamentação Teórica (Markdown)

2.1 Testes Automatizados Nativos em Node.js (`node:test`) com IA

O Node.js 20+ inclui um *test runner* nativo ultrarrápido (`node --test`), dispensando configurações complexas de pacotes externos. Com a abordagem **SDD + Vibe Coding**, fornecemos a especificação de uma função ao assistente de IA e solicitamos uma bateria de testes cobrindo:
Caminho Feliz (*Happy Path*): Entradas válidas gerando o resultado esperado.
Casos de Borda (*Edge Cases*): Limites exatos (ex.: média `6.0`, frequência `75.0%`).
Casos de Erro: Matrículas inválidas, duplicidades e acessos não autorizados (`assert.throws`).

2.2 Containerização e Deploy de PocketBase + Node.js + React

Ao publicar o **PocketBase** em nuvem (Fly.io, Render ou Railway), um cuidado arquitetural é indispensável: como o banco SQLite e os uploads ficam salvos no diretório `pb_data/`, é obrigatório montar um **Volume**

Persistente (Persistent Volume) nesse diretório para que os dados sobrevivam a novos deploys do container Docker.

---

3. Atividade Prática Guiada (Hands-on)

Passo 1: Prompt para Geração de Suíte `node:test` e `Dockerfile`

```text
[SPEC-PROMPT]: Gere uma suíte de testes automatizados usando node:test e node:assert/strict que valide a API de Alunos (Node.js), o cálculo de médias do IFCE (PocketBase/ORM) e a filtragem reativa do Dashboard (React).
```

Passo 2: Exemplo de Teste Nativo (`node:test`)

```javascript
// Exemplo executável em src/code-samples/u4-fullstack-tests/api.test.js
import { test, describe } from 'node:test';
import assert from 'node:assert/strict';
import { calcularMediaSemestralIFCE } from '../u2-pocketbase-orm/pocketbase-client.js';

describe('Validação Automatizada das Regras Acadêmicas IFCE (ROD)', () => {
  test('Deve aprovar por média quando Xs >= 6.0 e frequência >= 75%', () => {
    const res = calcularMediaSemestralIFCE(8.0, 7.0, 85);
    assert.equal(res.mediaXs, 7.4);
    assert.equal(res.situacao, 'APROVADO_POR_MEDIA');
  });

  test('Deve encaminhar para Exame Final (EFP) quando 3.0 <= Xs < 6.0', () => {
    const res = calcularMediaSemestralIFCE(5.0, 4.0, 80);
    assert.equal(res.mediaXs, 4.4);
    assert.equal(res.situacao, 'EXAME_FINAL_EFP');
  });
});
```

Passo 3: Teste de Validação

Execute `npm test` (que aciona `node --test`) no terminal e confirme 100% de aprovação na suíte.

DW3-U04-A07 — Unidade IV Presencial • Carga Horária: 4h

Competências-Chave: Publicar a aplicação completa em ambiente de produção e configurar variáveis de ambiente seguras • Implementar endpoints de Healthcheck e executar testes de carga e latência concorrentes

Aula 07: Laboratório Prático: Publicação Prática (Deploy) e Testes de Carga Finais

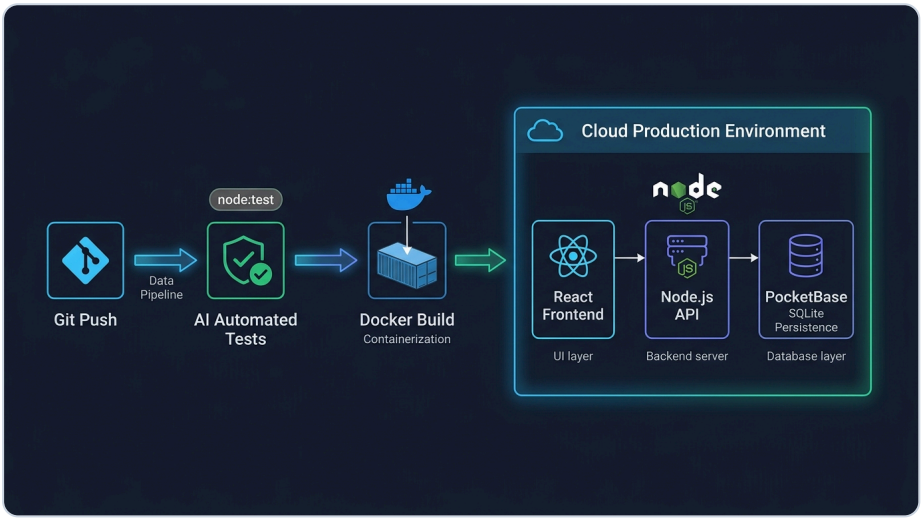


Diagrama Deploy em Produção

1. Objetivos de Aprendizagem

Ao concluir este laboratório presencial de 4 horas, você será capaz de:

✅ **Realizar** o deploy da aplicação Full-Stack e verificar a conectividade HTTPS entre **React**, **Node.js** e **PocketBase**.

✅ **Implementar** uma rota de verificação de integridade (`/health`) que monitora o tempo de atividade (*uptime*) e a conexão com o banco.

✅ **Executar** uma bateria de requisições concorrentes (`Promise.all`) para aferir a latência média (`p95`) e a estabilidade do servidor.

---

2. Fundamentação Teórica (Markdown)

2.1 Observabilidade, *Healthchecks* e Testes de Carga

Plataformas modernas de nuvem (Render, Fly.io, Railway) monitoram periodicamente uma rota de **Healthcheck** (`/health` ou `/api/health` no PocketBase) para saber se o container está saudável ou precisa ser reiniciado automaticamente. Além disso, antes de entregar o sistema aos usuários finais, simulamos rajadas de acessos simultâneos para garantir que o Event Loop do Node.js permaneça responsivo.

---

3. Atividade Prática Guiada (Hands-on)

Passo 1: Prompt para Simulador de Carga e Healthcheck em Node.js

```text
[SPEC-PROMPT]: Crie em JavaScript ES6+ um avaliador de saúde e carga (executarTesteCargaConcorrente) que dispare N requisições assíncronas simultâneas via Promise.all contra uma função de handler da API, medindo o tempo total, taxa de sucesso e latência média por requisição.
```

Passo 2: Implementação de Healthcheck e Teste de Carga

```javascript
// src/projeto/loadTester.js
import { performance } from 'node:perf_hooks';

export async function executarTesteCargaConcorrente(fnRequisicao, totalRequisicoes = 50) {
  const inicio = performance.now();
  const promessas = Array.from({ length: totalRequisicoes }, (_, i) => fnRequisicao(i));
  const resultados = await Promise.allSettled(promessas);
  const duracaoTotalMs = Number((performance.now() - inicio).toFixed(2));

  const sucessos = resultados.filter((r) => r.status === 'fulfilled').length;
  const falhas = totalRequisicoes - sucessos;

  return {
    totalRequisicoes,
    sucessos,
    falhas,
    duracaoTotalMs,
    latenciaMediaMs: Number((duracaoTotalMs / totalRequisicoes).toFixed(2)),
    estavel: falhas === 0
  };
}
```

Passo 3: Teste de Validação em Laboratório

Execute `executarTesteCargaConcorrente` com 50 chamadas simultâneas e verifique se `estavel === true` e `falhas === 0`.

DW3-U04-A08 — Unidade IV Síncrono • Carga Horária: 1h

Competências-Chave: Conduzir revisão técnica de código (Code Review) avaliando legibilidade, segurança e arquitetura • Apresentar e defender as decisões técnicas do projeto Full-Stack perante a banca docente

Aula 08: Code Review, Análise de Performance e Apresentação de Projetos



Banner Revisão Técnica e Pitch

1. Objetivos de Aprendizagem

Ao concluir este encontro síncrono de apresentações, você será capaz de:

✅ **Realizar** *Code Review* construtivo em repositórios de colegas utilizando critérios objetivos de qualidade.

✅ **Explicar** com clareza e domínio técnico todo o código gerado com auxílio de IA durante o projeto.

✅ **Demonstrar** a aplicação rodando ao vivo com **React**, **Node.js** e **PocketBase**.

---

2. Fundamentação Teórica (Markdown)

2.1 Cultura de Code Review na Era da IA Generativa

Em equipes modernas que utilizam **Vibe Coding**, o *Code Review* deixa de focar em detalhes triviais de formatação (resolvidos por *linters*) e passa a focar em 4 pilares arquiteturais:

1. **Compreensão e Autoria Responsável**: O autor sabe explicar exatamente como cada função em **Node.js** e cada hook em **React** funciona?
2. **Segurança nas Bordas**: As *API Rules* do **PocketBase** e os validadores do Node.js bloqueiam acessos indevidos?
3. **Desacoplamento**: A lógica de negócios está separada dos componentes visuais?
4. **Cobertura de Testes**: Os fluxos críticos possuem testes automatizados passando?

---

3. Atividade Prática Guiada (Hands-on)

Passo 1: Prompt para Avaliador Automatizado de Checklist de Code Review

```text
[SPEC-PROMPT]: Crie uma função calcularNotaCodeReview(criterios) em JavaScript que receba as notas de 0 a 10 nos 4 pilares da apresentação técnica (arquiteturaNode, segurancaPocketBase, reatividadeReact, testesDeploy) e retorne o parecer estruturado da banca.
```

Passo 2: Calculadora de Rubrica de Code Review e Apresentação

```javascript
// src/projeto/rubricaCodeReview.js
export function calcularNotaCodeReview({
  arquiteturaNode = 0,
  segurancaPocketBase = 0,
  reatividadeReact = 0,
  testesDeploy = 0
}) {
  const pesos = { arquiteturaNode: 0.25, segurancaPocketBase: 0.25, reatividadeReact: 0.25, testesDeploy: 0.25 };
  const notaFinal = Number(
    (
      arquiteturaNode * pesos.arquiteturaNode +
      segurancaPocketBase * pesos.segurancaPocketBase +
      reatividadeReact * pesos.reatividadeReact +
      testesDeploy * pesos.testesDeploy
    ).toFixed(2)
  );

  return {
    notaFinal,
    conceito: notaFinal >= 8.5 ? 'EXCELENTE' : notaFinal >= 6.0 ? 'SATISFATORIO' : 'INSUFICIENTE'
  };
}
```

Passo 3: Roteiro de Apresentação (Pitch Técnico de 10 Minutos)

1. **2 min**: Problema resolvido e especificação SDD (`project.spec.md`).
2. **4 min**: Demonstração ao vivo da interface **React** e das coleções/regras no **PocketBase**.
3. **2 min**: Demonstração de um trecho de código **Node.js** e execução do `npm test`.
4. **2 min**: Perguntas da banca docente.

DW3-U04-A09 — Unidade IV Assíncrono • Carga Horária: 2h

Competências-Chave: Documentar o repositório final de produção com README técnico, instruções de setup e diagrama de arquitetura • Submeter o pacote completo da 2ª Atividade Avaliativa no AVA Moodle do IFCE Campus Baturité

Aula 09: Envio Final do Repositório do Projeto no AVA Moodle (2ª Atividade Avaliativa)

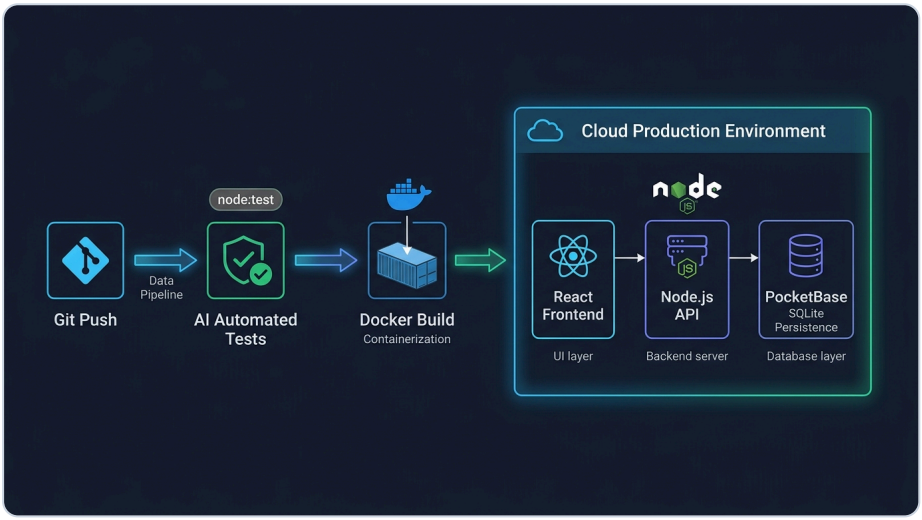


Diagrama Pipeline de Entrega Final

1. Objetivos de Aprendizagem

Ao concluir esta atividade avaliativa assíncrona, você será capaz de:

✅ **Elaborar** um documento `README.md` de nível profissional contendo arquitetura, instruções de execução do **Node.js**, **PocketBase** e **React**, e evidências de testes.

✅ **Executar** o checklist final de conformidade antes da submissão no AVA Moodle.

✅ **Realizar** o envio oficial do link do repositório GitHub/GitLab e da URL de deploy.

---

2. Fundamentação Teórica (Markdown)

2.1 Anatomia de uma Entrega de Software Profissional

Um projeto sem documentação clara não pode ser auditado nem mantido. Para a **2ª Atividade Avaliativa (Projeto Final)** no Moodle do IFCE *Campus* Baturité, o repositório deve conter obrigatoriamente:

1. `README.md` **Completo**: Descrição do projeto, stack tecnológica (`JS Vanilla`, `Node.js`, `PocketBase`, `React`), passo a passo para rodar localmente e link do ambiente em nuvem.
2. **Arquivo** `.env.example`: Documentando todas as variáveis de ambiente necessárias (sem expor segredos reais!).
3. **Exportação do Schema do PocketBase (**`pb_schema.json` **ou** `pb_migrations/`**)**: Permitindo que o professor recrie as coleções e *API Rules* com um único comando.
4. **Suíte de Testes Automatizados (**`npm test`**)**: Executando sem erros.

3. Atividade Prática Guiada (Hands-on)

Passo 1: Prompt para Verificador de Entrega Final no Moodle

```text
[SPEC-PROMPT]: Gere uma função verificarChecklistEntregaMoodle(entrega) em JavaScript que valide se o pacote de submissão do aluno possui urlRepositorioGit, urlDeployNuvem, possuiEnvExample, possuiSchemaPocketBase e testesPassando.
```

Passo 2: Validador de Submissão do Projeto Final

```javascript
// src/projeto/checklistEntregaMoodle.js
export function verificarChecklistEntregaMoodle(entrega) {
  const pendencias = [];
  if (!entrega?.urlRepositorioGit ||
!/^https?:\/\/(github|gitlab)\.com\/.+/.test(entrega.urlRepositorioGit)) {
    pendencias.push('URL válida do repositório GitHub ou GitLab é obrigatória.');
  }
  if (!entrega?.possuiEnvExample) {
    pendencias.push('O arquivo .env.example deve estar presente na raiz do repositório.');
  }
  if (!entrega?.possuiSchemaPocketBase) {
    pendencias.push('O schema/migrations do PocketBase (pb_schema.json) deve ser versionado.');
  }
  if (!entrega?.testesPassando) {
    pendencias.push('A suíte de testes automatizados (npm test) deve estar passando.');
  }

  return {
    prontoParaEnvioMoodle: pendencias.length === 0,
    pendencias
  };
}
```

Passo 3: Teste de Validação

Execute a verificação sobre os metadados da sua entrega antes de clicar em **"Enviar tarefa"** no Moodle.

DW3-U04-A10 — Unidade IV Assíncrono • Carga Horária: 2h

Competências-Chave: Consolidar os conhecimentos das 4 Unidades Curriculares (Node.js, PocketBase, JS Vanilla e React) • Calcular a nota necessária no Exame Presencial Final (EFP) segundo as regras do ROD/IFCE

Aula 10: Fechamento de Diário de Classe e Orientações para Exame Final



Banner Encerramento e Consolidação DWIII

1. Objetivos de Aprendizagem

Ao concluir esta última aula da disciplina **Desenvolvimento Web III (UC17-DWIII)**, você será capaz de:

✅ **Revisar** de forma integrada os pilares técnicos das 4 unidades (APIs REST em **Node.js**, Persistência/BaaS com **PocketBase**, Reatividade com **JS Vanilla / React** e Testes/Deploy com IA).

✅ **Compreender** o fechamento do diário de classe conforme o Regulamento da Organização Didática (ROD) do IFCE.

✅ **Simular** a nota mínima necessária no Exame Presencial Final (EFP), caso sua Média Semestral Parcial (X_S) tenha ficado entre $3,0$ e $5,9$.

---

2. Fundamentação Teórica (Markdown)

2.1 Síntese da Jornada em Desenvolvimento Web III (80h)

Ao longo de 28 aulas (16h presenciais, 14h síncronas e 50h assíncronas), você vivenciou na prática o **Desenvolvimento Orientado a Especificação (SDD)**:
Unidade I (20h): Domínio de **Node.js**, arquitetura em camadas, protocolo HTTP/REST, validação de dados e auditoria crítica de código gerado por IA (*Vibe Coding*).
Unidade II (20h): Modelagem relacional, *migrations*, prevenção ao problema `N+1` e produtividade extrema com **PocketBase** (BaaS Low-Code e *API Rules*).
Unidade III (16h): Evolução do **JavaScript Vanilla** (DOM/Fetch) para interfaces declarativas em **React** (`useState`, `useEffect`), consumindo o PocketBase como *Headless CMS* e geradores de UI.

Unidade IV (24h): Engenharia Full-Stack completa, autenticação JWT/OWASP, testes automatizados com `node:test` e publicação em nuvem.

2.2 Regra Matemática para o Exame Presencial Final (EFP)

Segundo o ROD do IFCE, se $3,0 \le X_S < 6,0$ e a frequência for $\ge 75\%$, o estudante realiza o EFP precisando atingir média final $X_F = \frac{X_S + EFP}{2} \ge 5,0$. Portanto, a nota mínima necessária no exame é: $$EFP_{\text{mín}} = 10,0 - X_S$$

---

3. Atividade Prática Guiada (Hands-on)

Passo 1: Prompt para Simulador de Fechamento de Diário do Aluno

```text
[SPEC-PROMPT]: Escreva uma função simularFechamentoSemestreIFCE({ notaAD, notaAP, frequencia, notaEFP }) em JavaScript que calcule toda a trajetória acadêmica do estudante segundo o ROD/IFCE, informando inclusive quanto ele precisa tirar no EFP caso fique em exame.
```

Passo 2: Simulador Completo do Diário Acadêmico IFCE

```javascript
// src/code-samples/u2-pocketbase-orm/pocketbase-client.js (Fechamento Completo ROD/IFCE)
export function simularFechamentoSemestreIFCE({ notaAD, notaAP, frequencia, notaEFP = null }) {
  const mediaXs = Number(((2 * Number(notaAD) + 3 * Number(notaAP)) / 5).toFixed(2));

  if (Number(frequencia) < 75) {
    return { mediaXs, situacao: 'REPROVADO_POR_FALTA', notaMinimaEFP: null, mediaXf: mediaXs };
  }
  if (mediaXs >= 6.0) {
    return { mediaXs, situacao: 'APROVADO_POR_MEDIA', notaMinimaEFP: 0, mediaXf: mediaXs };
  }
  if (mediaXs < 3.0) {
    return { mediaXs, situacao: 'REPROVADO_POR_NOTA', notaMinimaEFP: null, mediaXf: mediaXs };
  }

  const notaMinimaEFP = Number((10.0 - mediaXs).toFixed(2));
  if (notaEFP === null || notaEFP === undefined) {
    return { mediaXs, situacao: 'AGUARDANDO_EXAME_FINAL_EFP', notaMinimaEFP, mediaXf: null };
  }

  const mediaXf = Number(((mediaXs + Number(notaEFP)) / 2).toFixed(2));
  return {
    mediaXs,
    notaMinimaEFP,
    notaEFP: Number(notaEFP),
    mediaXf,
    situacao: mediaXf >= 5.0 ? 'APROVADO_EM_EXAME_FINAL' : 'REPROVADO_EM_EXAME_FINAL'
  };
}
```

Passo 3: Teste de Validação

Simule um estudante com `notaAD = 5.0`, `notaAP = 5.0` e `frequencia = 85` e verifique que `mediaXs = 5.0` e `notaMinimaEFP = 5.0`.